

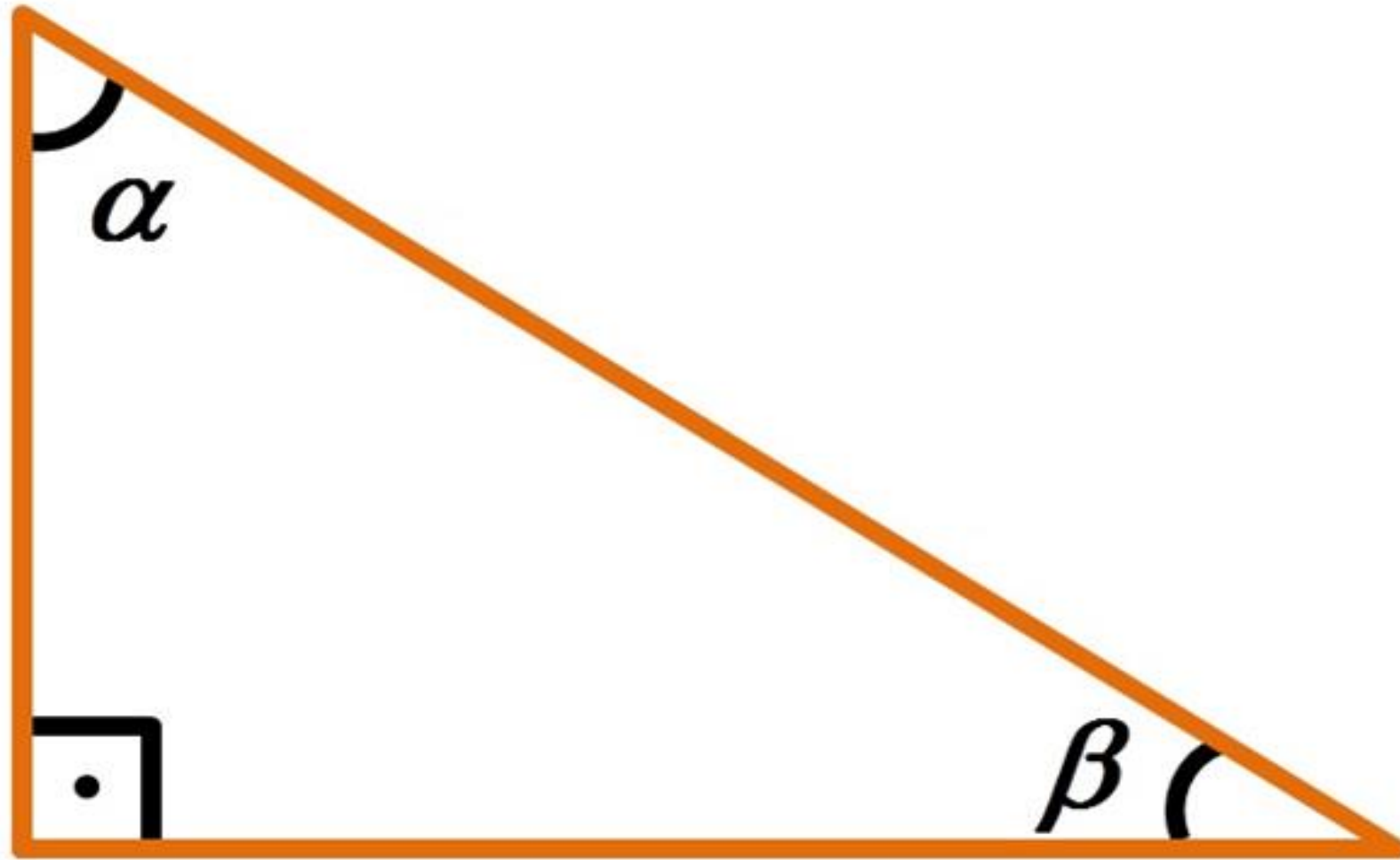


Tópicos de Ciências Exatas

**ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS**

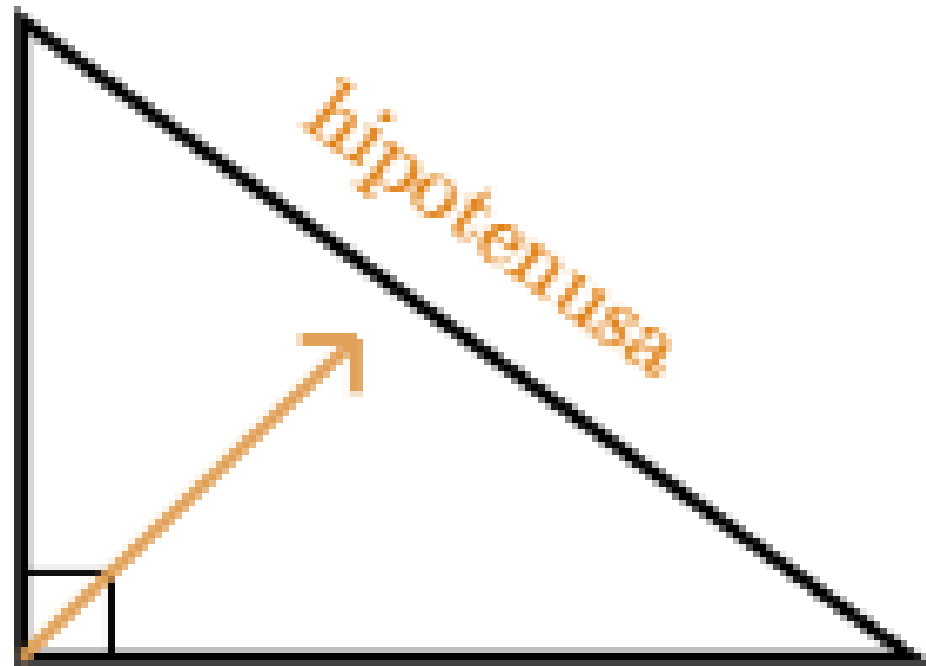
2022/2

Triângulo Retângulo



Hipotenusa

B



A

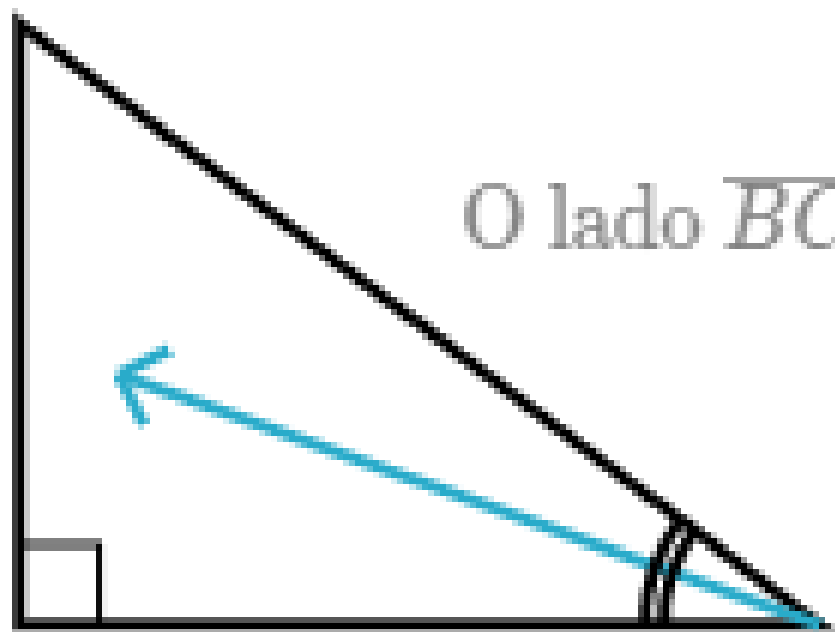
C

Cateto Opostos

B

cateto oposto

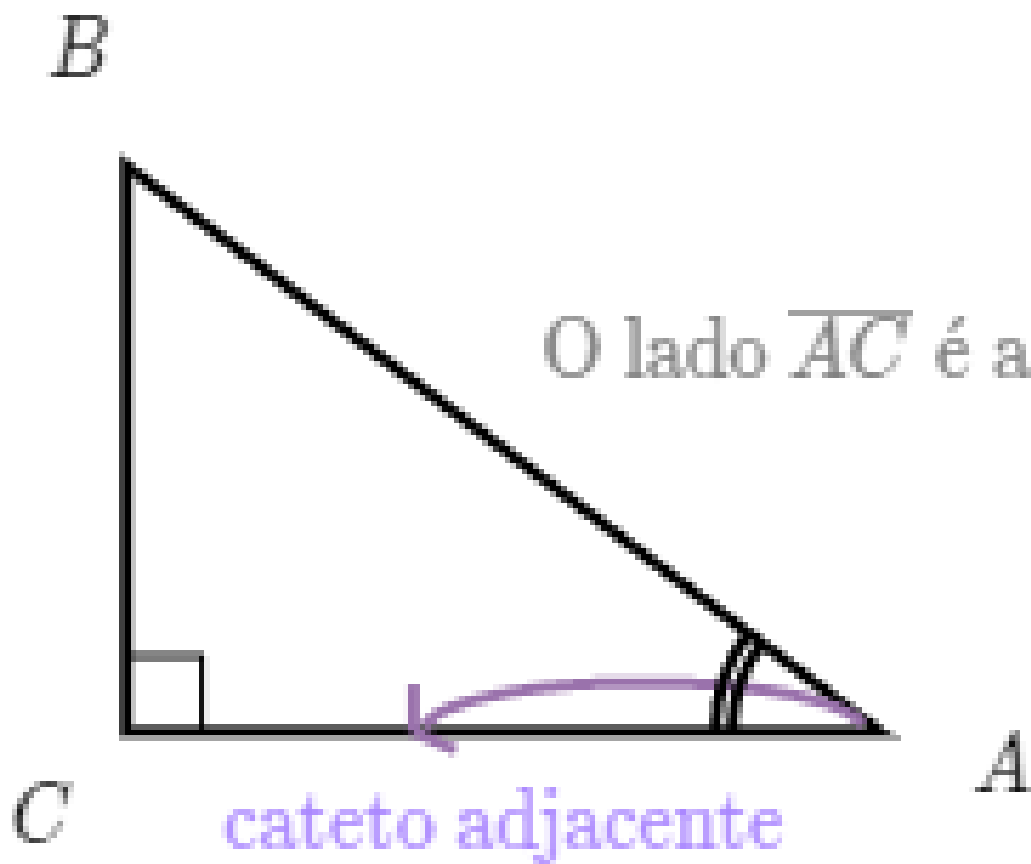
C



O lado $\overline{BC}$ é oposto ao $\angle A$.

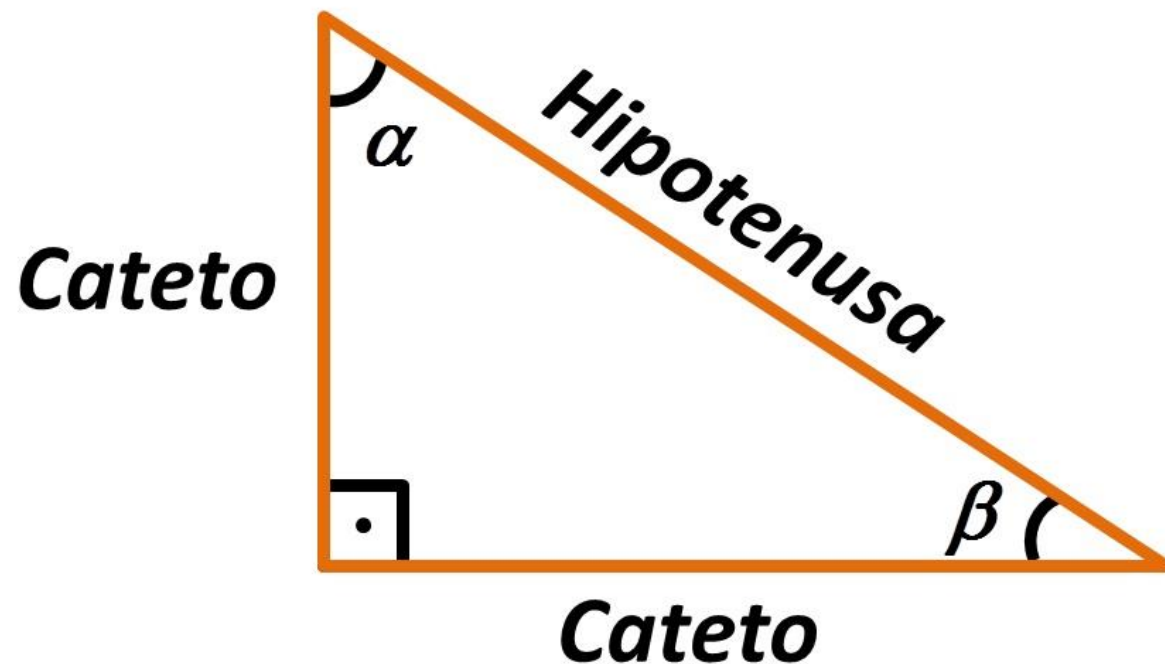
A

Cateto Adjacente



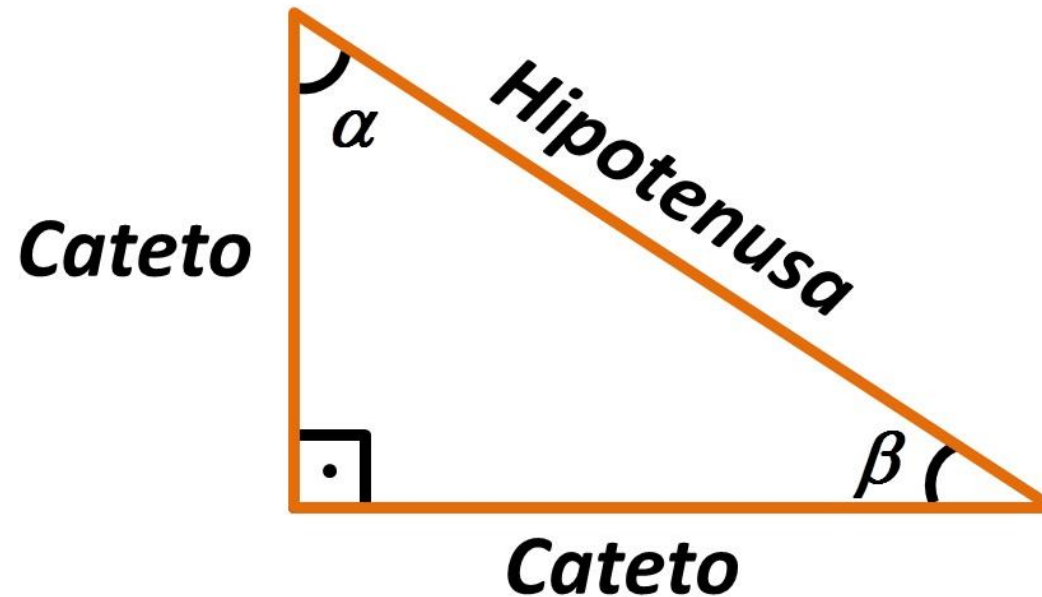
O lado $\overline{AC}$ é adjacente ao $\angle A$.

Relação entre os lados de um Triângulo Retângulo



$$Hipotenusa^2 = Cateto^2 + Cateto^2$$

Relação entre os ângulos de um Triângulo Retângulo



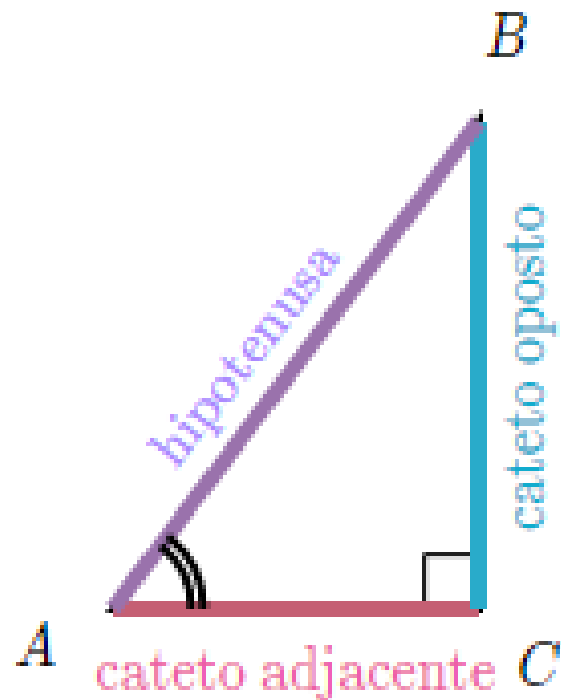
$$\begin{aligned}90^\circ + \alpha + \beta &= 180^\circ \\ \alpha + \beta &= 90^\circ\end{aligned}$$

Exemplos



- Qual deve ser o comprimento da peça de ligação do telhado?

Razões trigonométricas em triângulos retângulos



$$\text{sen}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(A) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tg}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

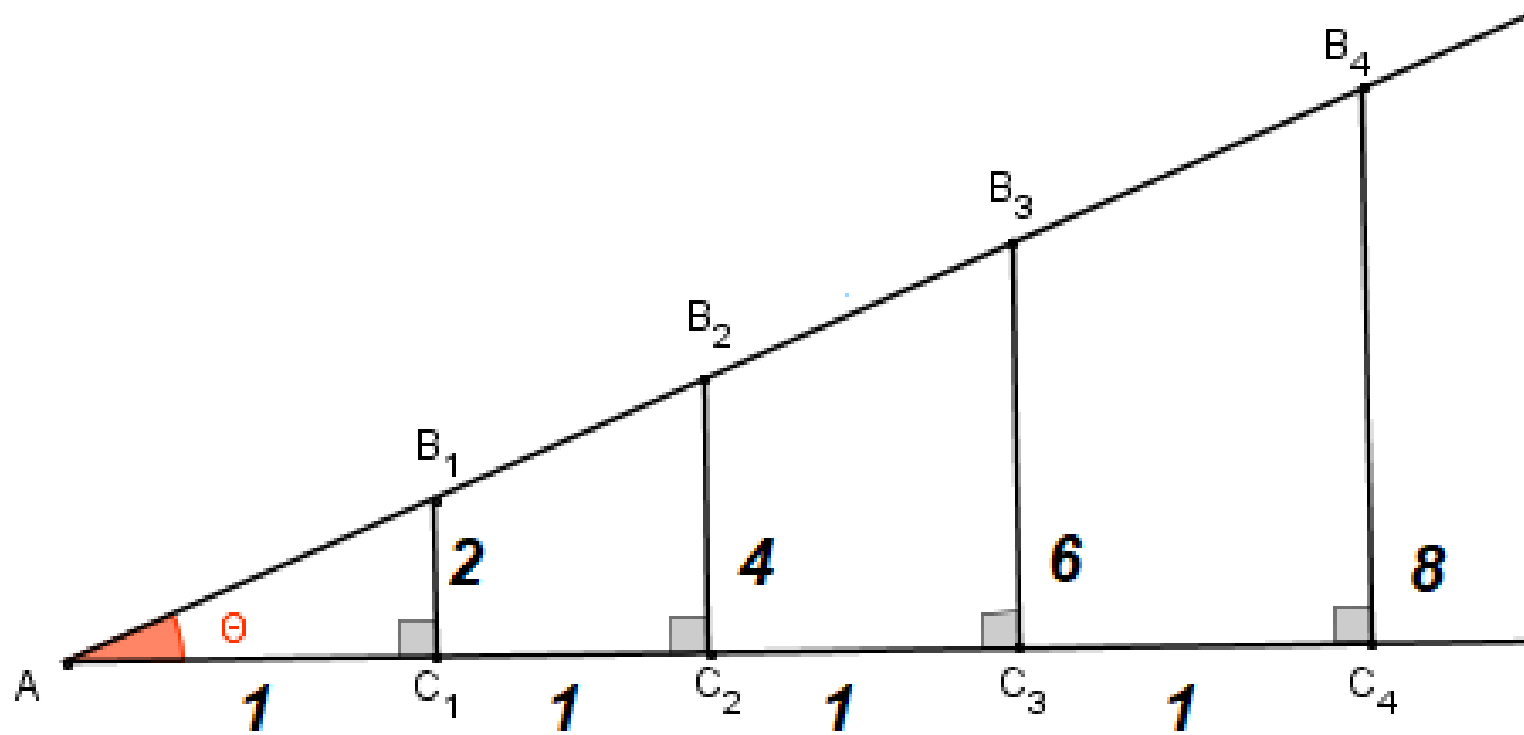
Relações entre lados e ângulos

$$\text{sen}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(A) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

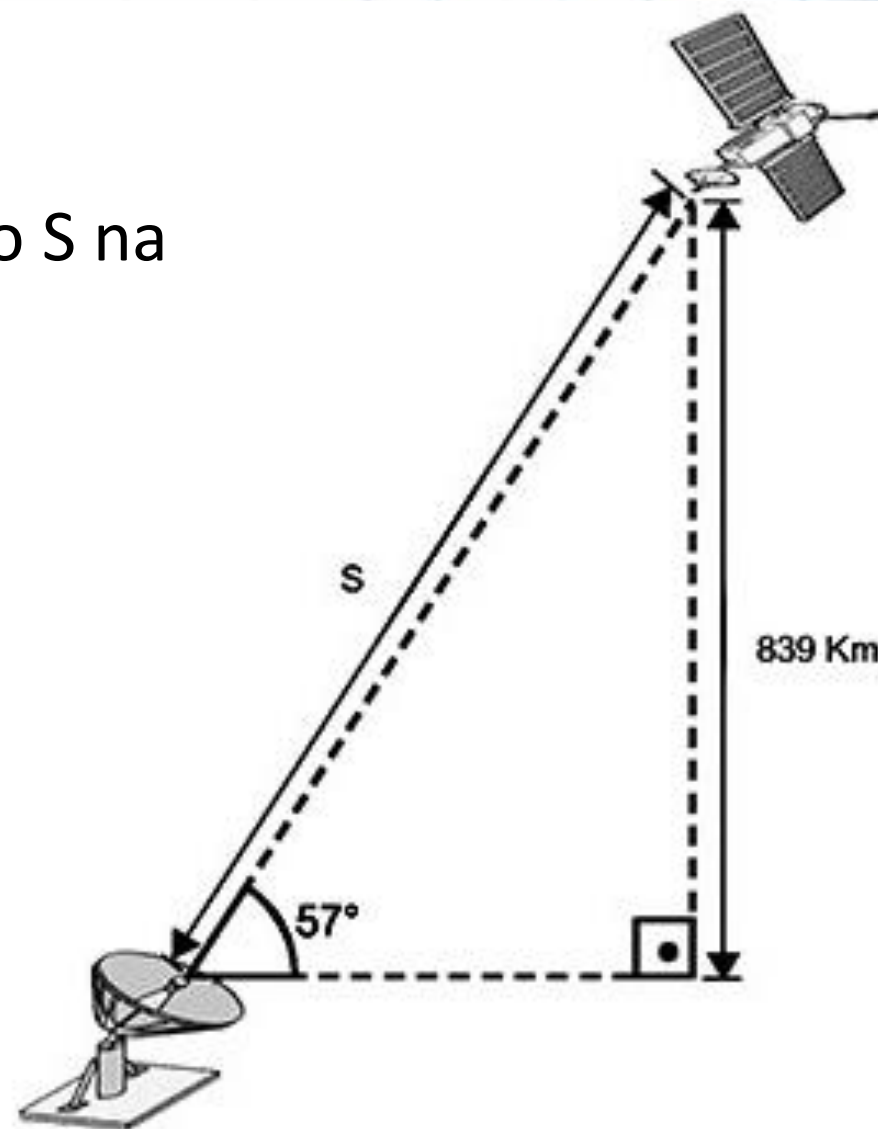
$$\text{tg}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

Observação !!!



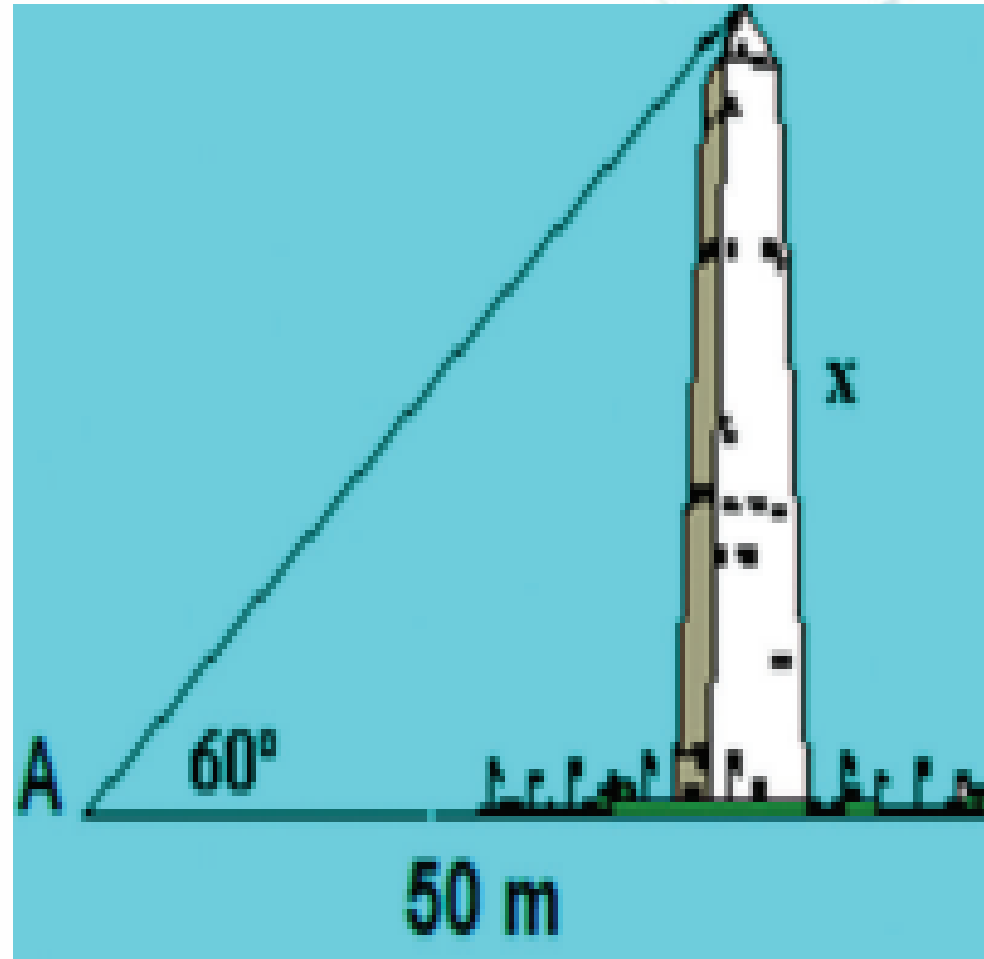
Exemplo 1

- Qual o comprimento do segmento S na figura?



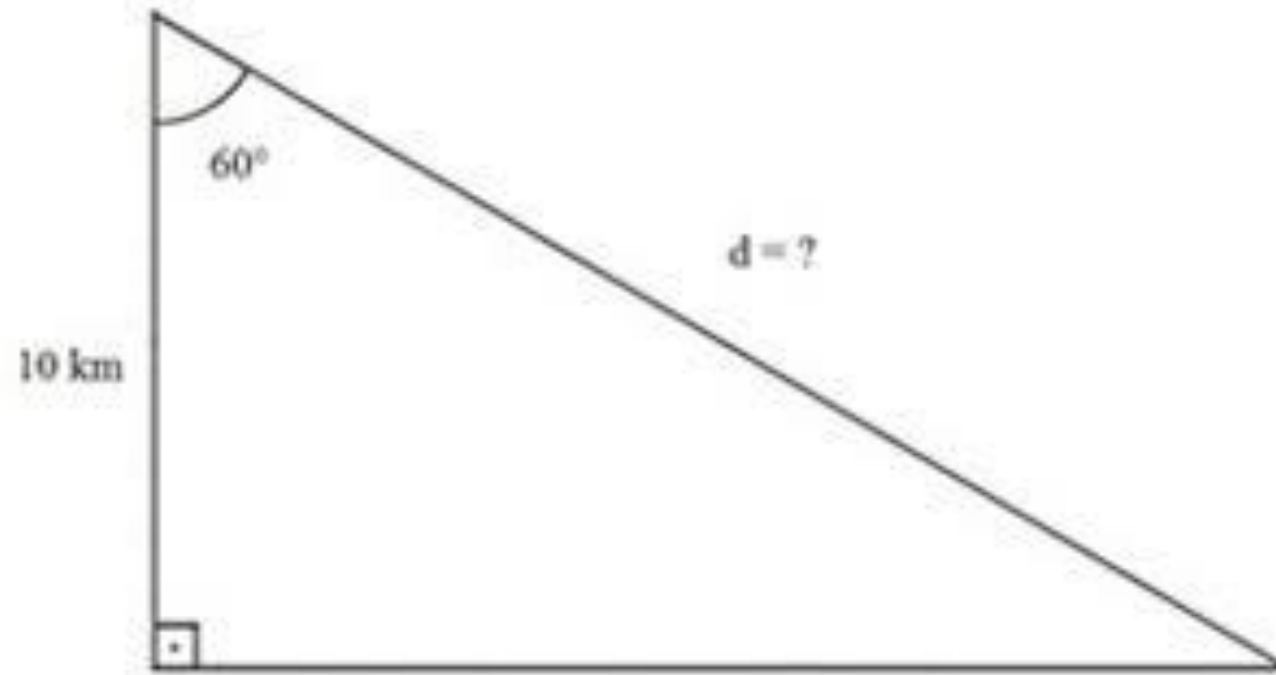
Exemplo 2

- De um ponto A, a 50 metros de distância, uma pessoa enxerga o topo de um obelisco, segundo um ângulo de 60° . Qual é a altura desse obelisco?



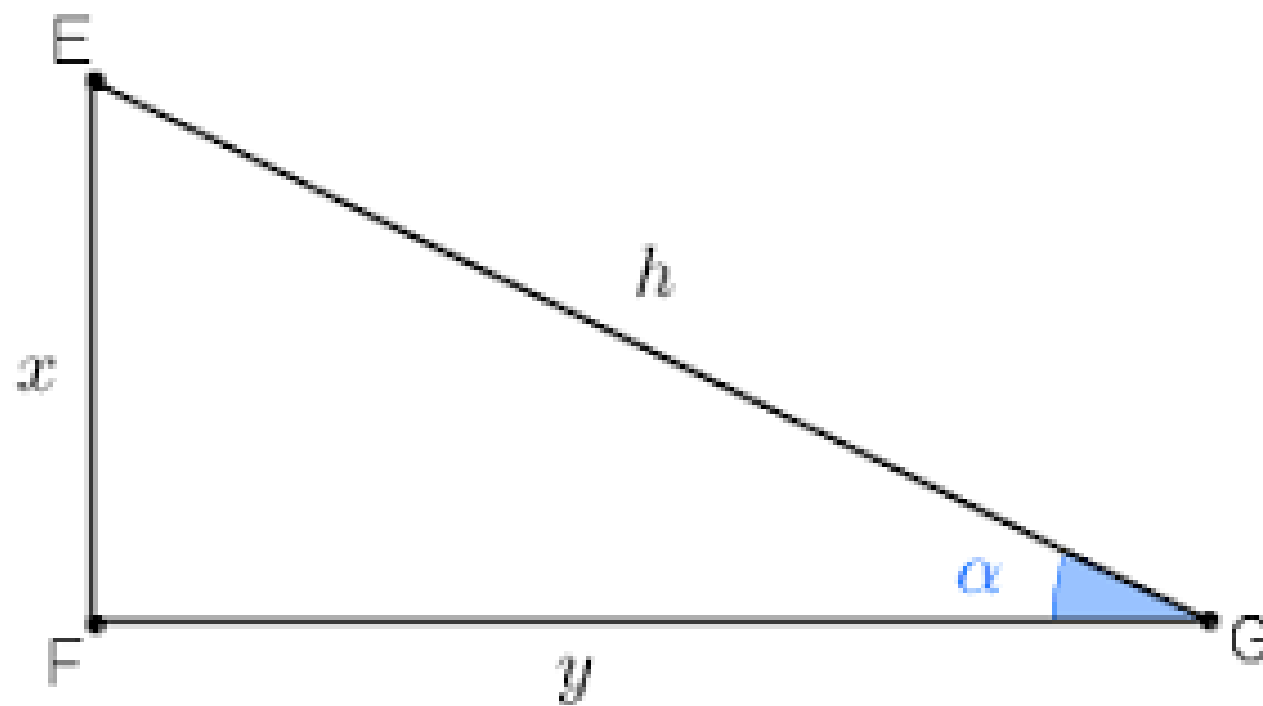
Exemplo 3

Qual a medida da hipotenusa do triângulo?

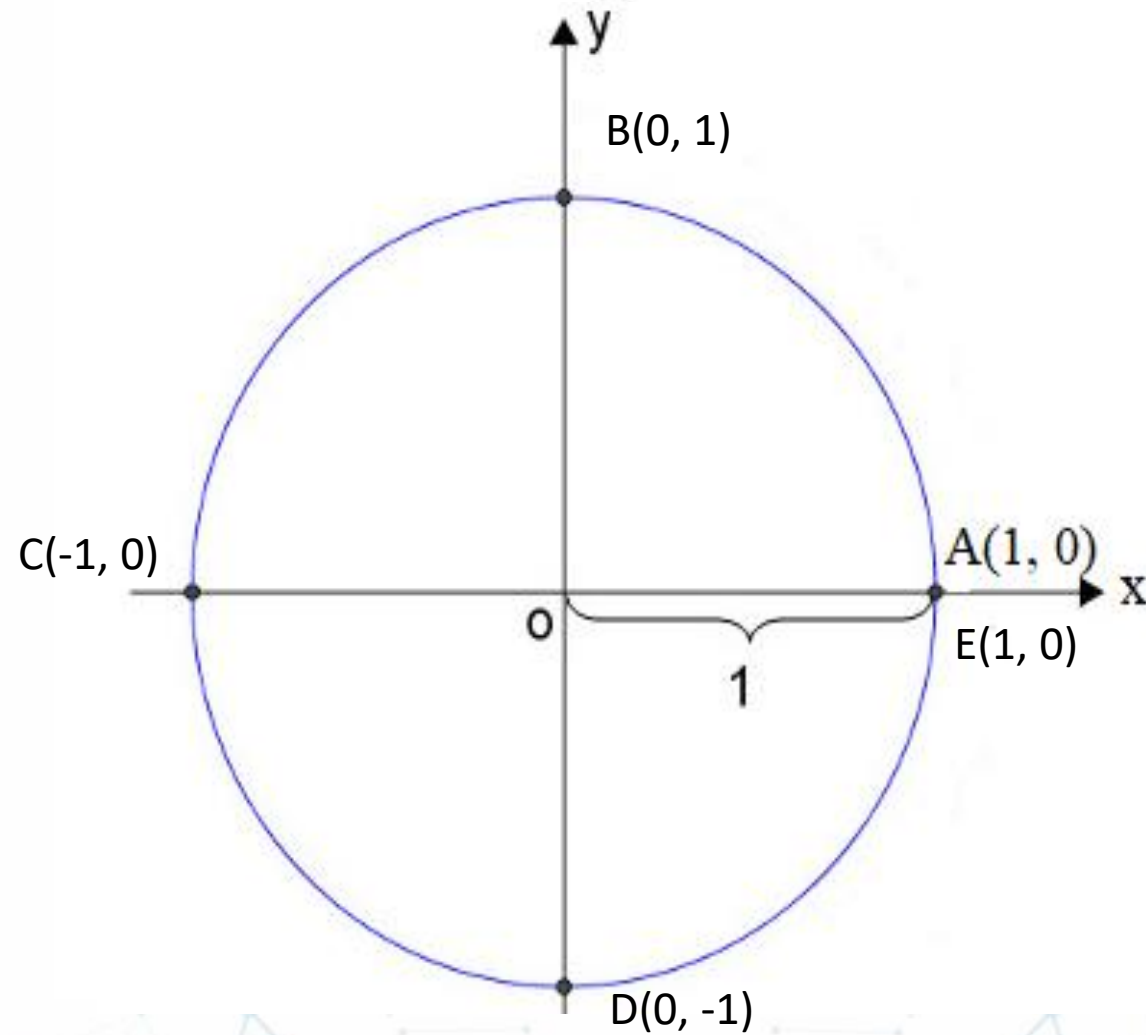


Exemplo 4

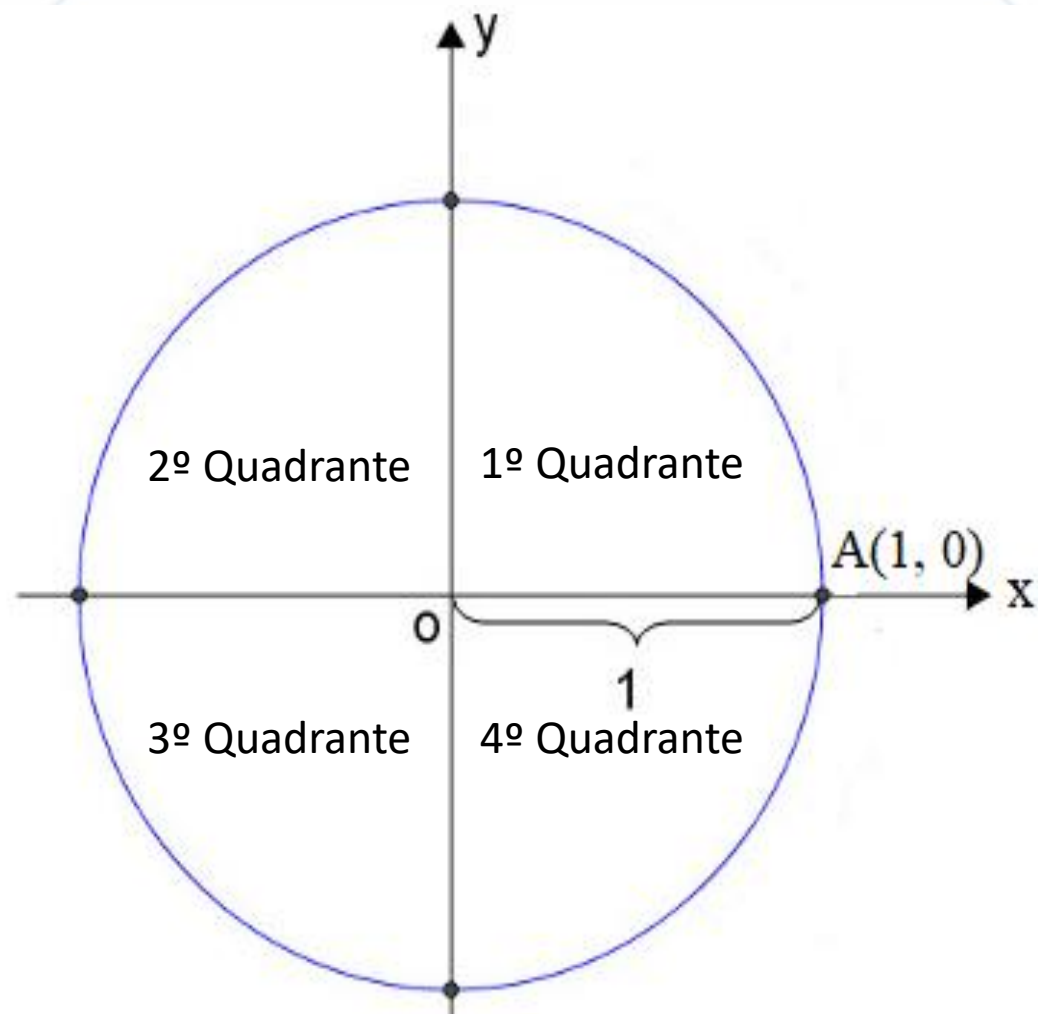
- Determine a medida dos lados do triângulo em função do ângulo α .



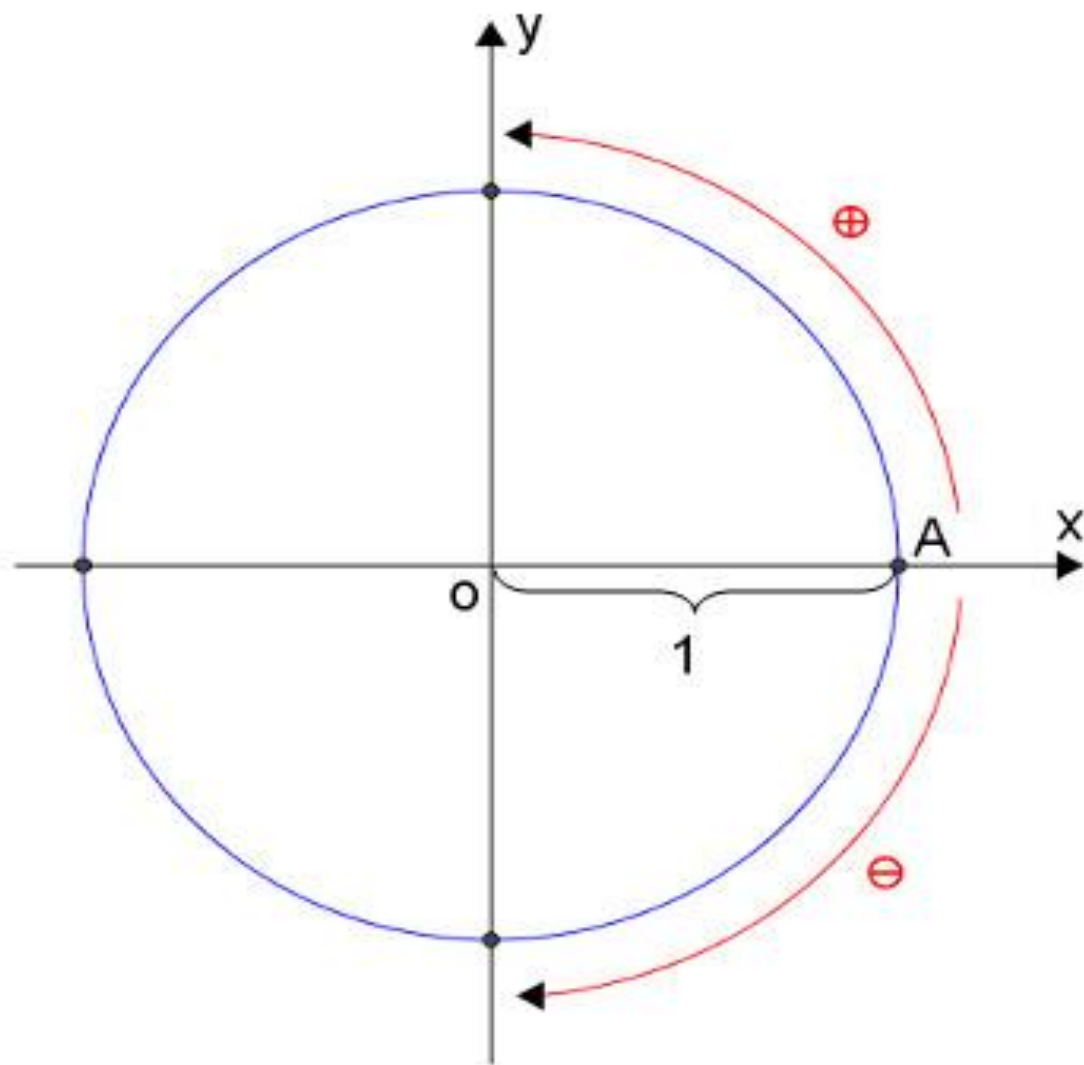
Circunferência Trigonométrica



Quadrantes



Medindo Arcos



Unidades de Medidas

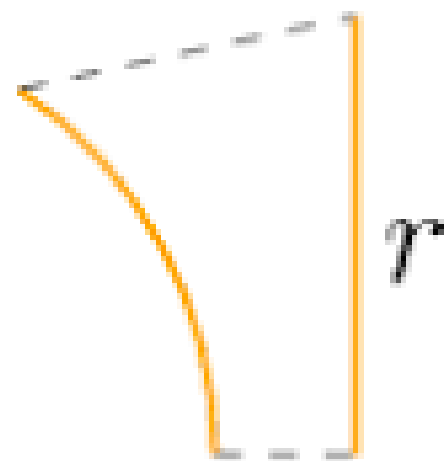
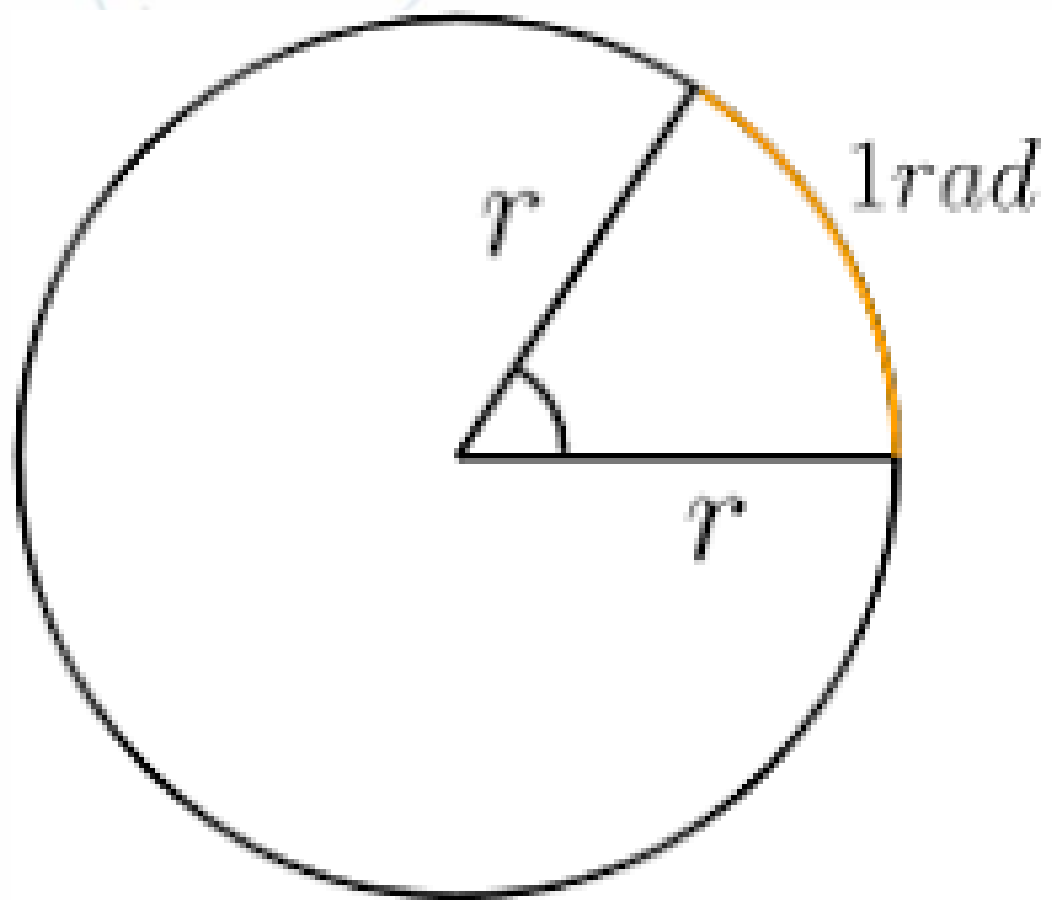
- $\text{Graus} = \frac{1}{360} \text{ Comprimento da Circunferência}$

- $\text{Radianos} = \frac{\text{Comprimento da Circunferência}}{\text{Raio}}$

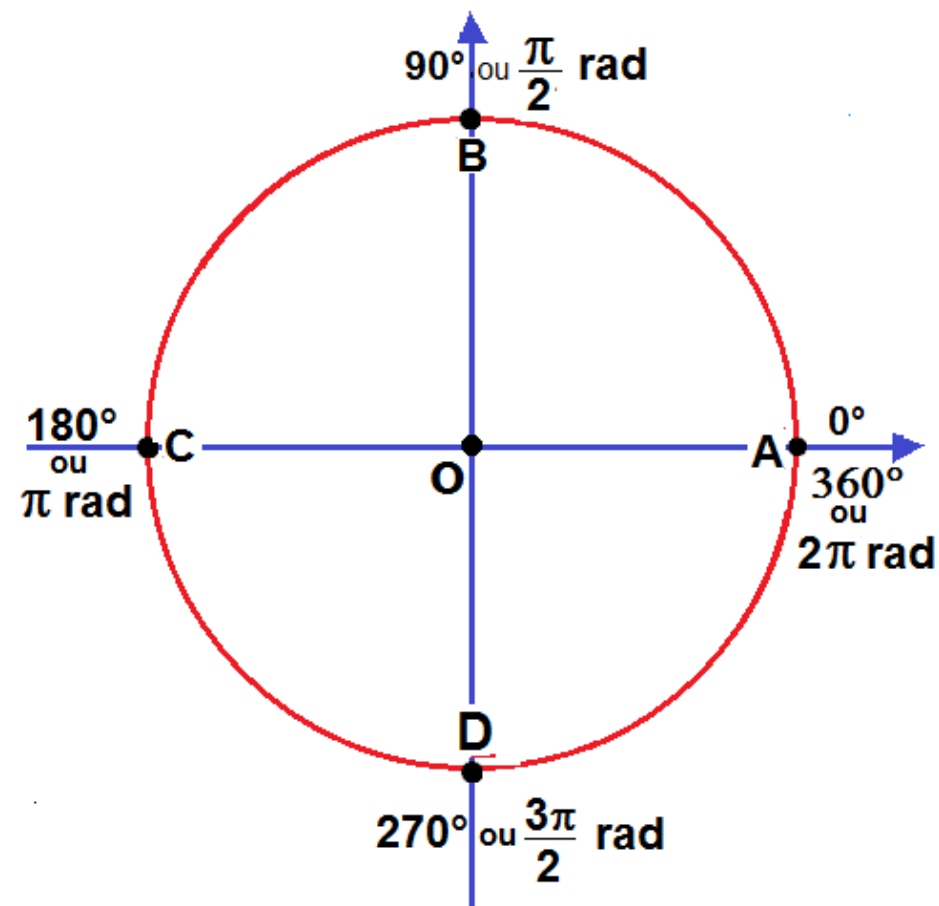
- $\text{Radianos} = \frac{2\pi R}{R} = 2\pi$

Radiano

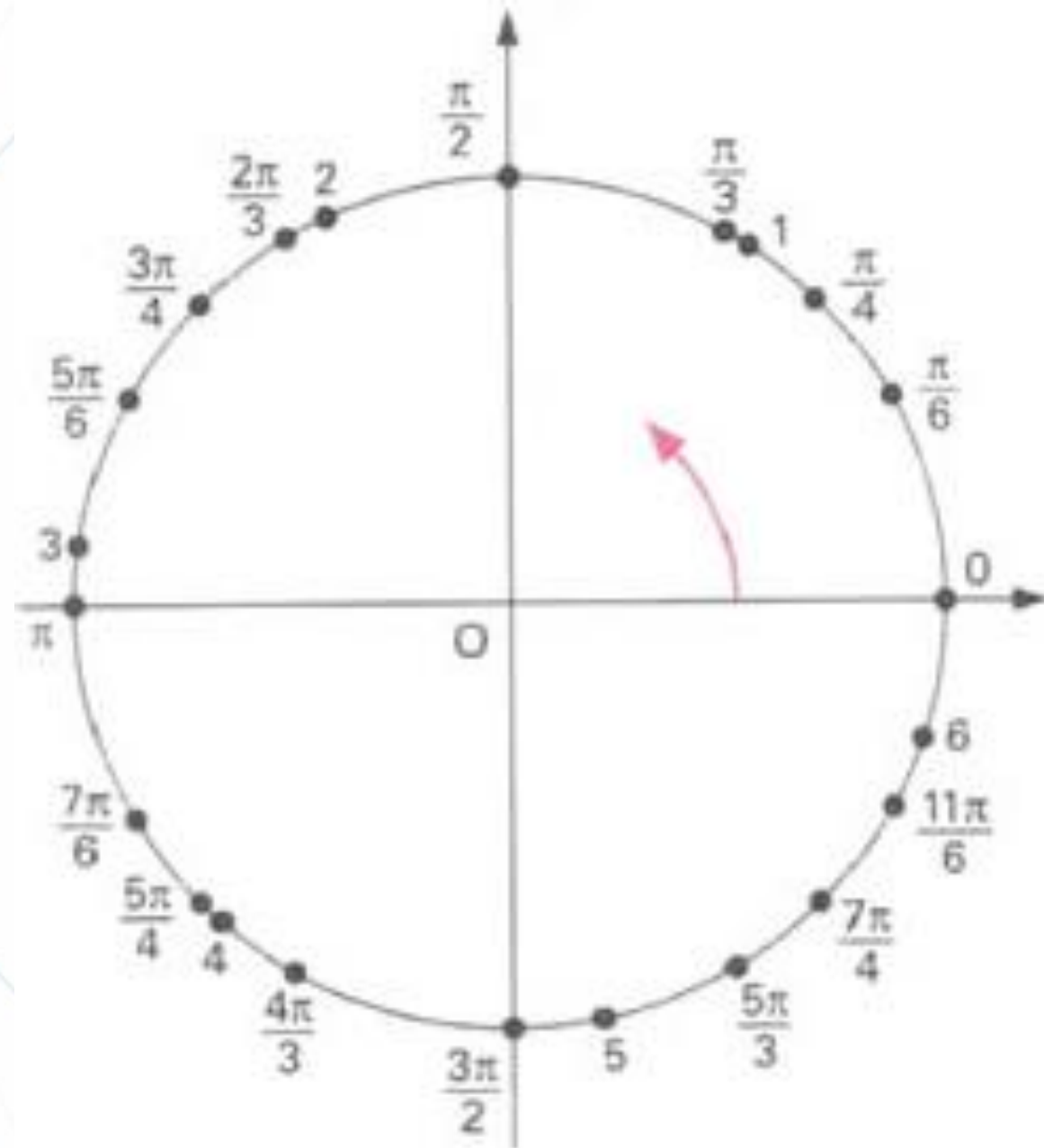
- Um arco de circunferência cujo comprimento é igual ao raio r corresponde a um ângulo de 1 radiano.
- A metade da circunferência corresponde a π radianos e uma circunferência completa a 2π .



Relação entre Radianos e Graus



Exemplo

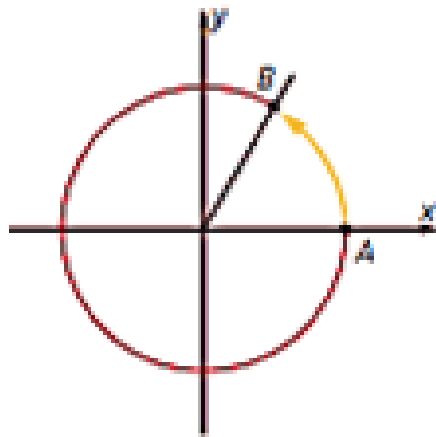


Exemplo

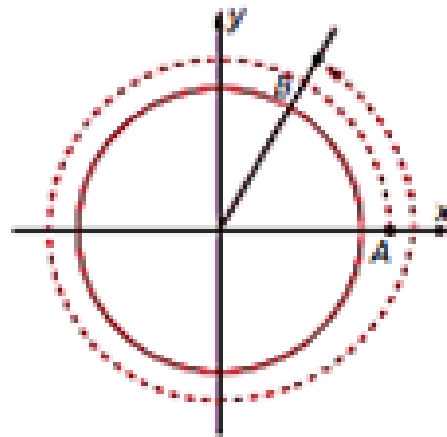


Arcos côngruos

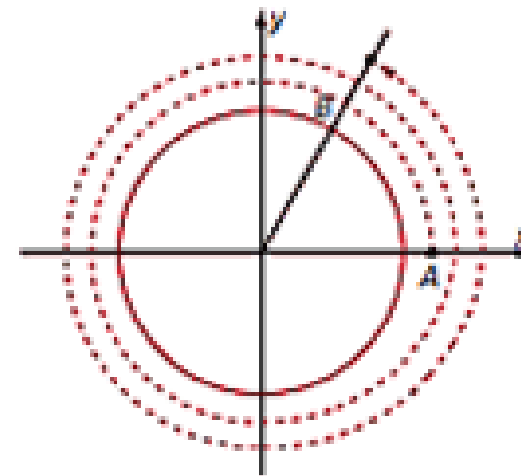
Dois arcos trigonométricos são côngruos se possuem mesma origem e mesma extremidade. Representa-se a relação de congruência entre dois arcos α e β por $\alpha \equiv \beta$.



Ao número $\frac{\pi}{3}$ está associado o ponto B.



Ao número $\frac{\pi}{3} + 2\pi$ também está associado o ponto B.



Ao número $\frac{\pi}{3} + 2 \cdot 2\pi$ está associado o mesmo ponto B.

Exercício 1 – Atividade 4 - NA

Para cada arco dado abaixo pede-se:

a) Qual é a quantidade de voltas completas que o arco descreve?

b) Em qual quadrante o arco possui extremidade?

1) 1990°

2) 2540°

3) $\frac{17\pi}{6}$ rad

4) $\frac{29\pi}{4}$ rad

Solução

$$1) \frac{1990^\circ}{360^\circ} = 5 + \frac{190^\circ}{360^\circ}$$

$$2) \frac{2540^\circ}{360^\circ} = 7 + \frac{20^\circ}{360^\circ}$$

$$3) \frac{\frac{17\pi}{6}}{2\pi} = \frac{17}{12} = \frac{12}{12} + \frac{5}{12} = 1 + \frac{5}{12}$$

$$4) \frac{\frac{29\pi}{4}}{2\pi} = \frac{29}{8} = \frac{24}{8} + \frac{5}{8} = 3 + \frac{5}{8}$$

Primeira determinação positiva de um arco

Chama-se **primeira determinação positiva** o menor arco positivo de uma família de arcos côngruos.

Expressão geral: $\alpha + k \cdot 360^\circ, \forall k \in \mathbb{Z}$

Expressão geral: $\alpha + k \cdot (2\pi), \forall k \in \mathbb{Z}$

Exemplo: Para cada arco encontre a primeira determinação positiva e escreva sua expressão geral:

a) 1550° $110^\circ + k \cdot 360^\circ, \forall k \in \mathbb{Z}$

b) $\frac{23\pi}{6}$ rad $\frac{11\pi}{6} + k \cdot (2\pi), \forall k \in \mathbb{Z}$

Solução

$$\frac{1550^\circ}{360^\circ} = \frac{1440^\circ}{360^\circ} + \frac{110^\circ}{360^\circ} = 4 + \frac{110^\circ}{360^\circ}$$

$$1550^\circ = 110^\circ + 4 \times 360^\circ$$

$$\frac{\frac{23\pi}{6}}{2\pi} = \frac{23\pi}{6} \times \frac{1}{2\pi} = \frac{23}{12} = \frac{12}{12} + \frac{11}{12} = 1 + \frac{11}{12}$$

$$\frac{11}{12} \times 2\pi = \frac{11\pi}{6}$$

Exercício 2

Para cada arco encontre a primeira determinação positiva e escreva sua expressão geral:

a) 1940°

b) 930°

c) $\frac{15\pi}{4} \text{ rad}$

d) $\frac{13\pi}{2} \text{ rad}$

Solução

Para cada arco encontre a primeira determinação positiva e escreva sua expressão geral:

$$a) 1940^\circ = 140^\circ + 5 \times 360^\circ$$

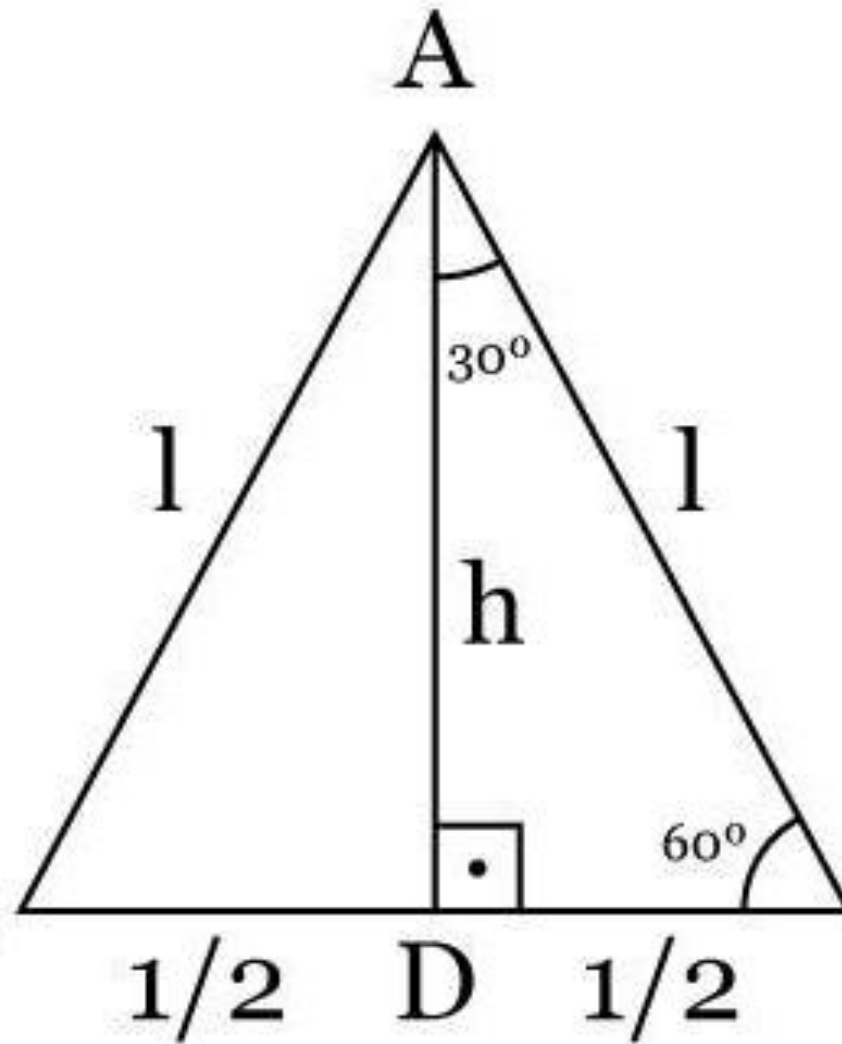
$$b) 930^\circ = 210^\circ + 2 \times 360^\circ$$

$$c) \frac{\frac{15\pi}{4}}{2\pi} = \frac{15\pi}{8\pi} = \frac{8}{8} + \frac{7}{8} = 1 + \frac{7}{8} \quad \frac{7}{8} \times 2\pi = \frac{7}{4}\pi$$

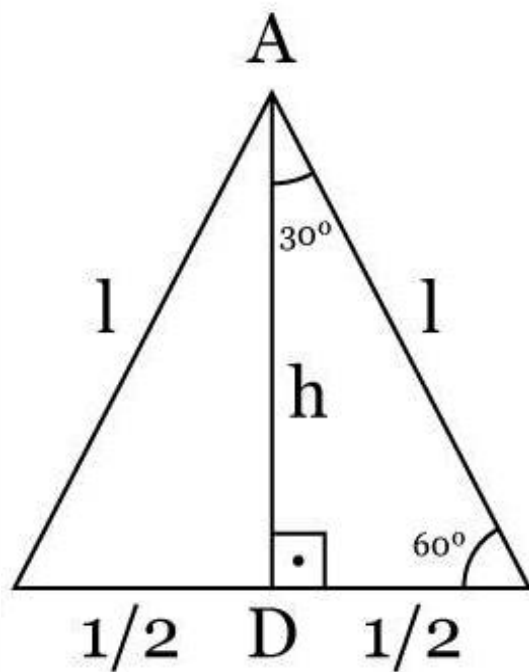
$$d) \frac{\frac{13\pi}{2}}{2\pi} = \frac{13}{4} = \frac{12}{4} + \frac{1}{4} = 3 + \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \times 2\pi = \frac{1}{2}\pi$$

Atividade 1

- A figura ao lado é um triângulo equilátero de lado medindo uma unidade. Utilizando o teorema de Pitágoras determine a medida da altura h deste triângulo.



Solução



$$1^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + h^2$$

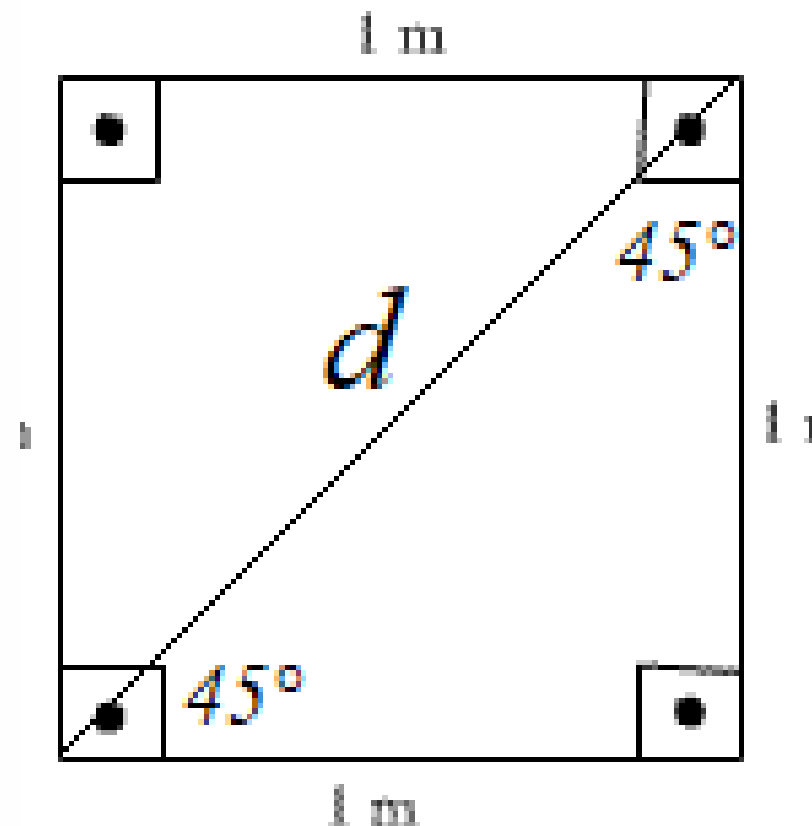
$$h^2 = 1 - \frac{1}{4}$$

$$h^2 = \frac{4 - 1}{4} = \frac{3}{4}$$

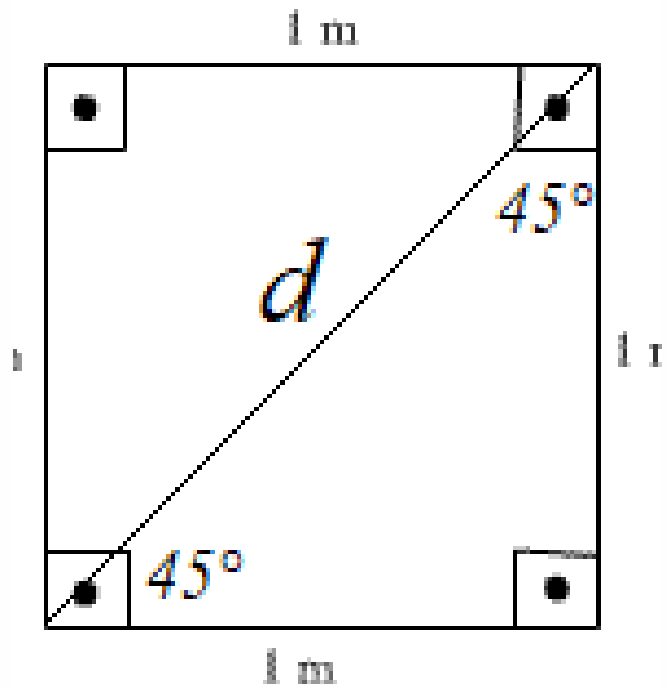
$$h = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Atividade 2

- A figura ao lado é um quadrado de lado medindo uma unidade. Utilizando o teorema de Pitágoras determine a medida da diagonal d deste quadrado.



Solução



$$d^2 = 1^2 + 1^2$$

$$d^2 = 2$$

$$d = \sqrt{2}$$

Atividade 3

- Utilize as medidas obtidas nas atividades 1 e 2 para completar a tabela abaixo com razões trigonométricas solicitadas.

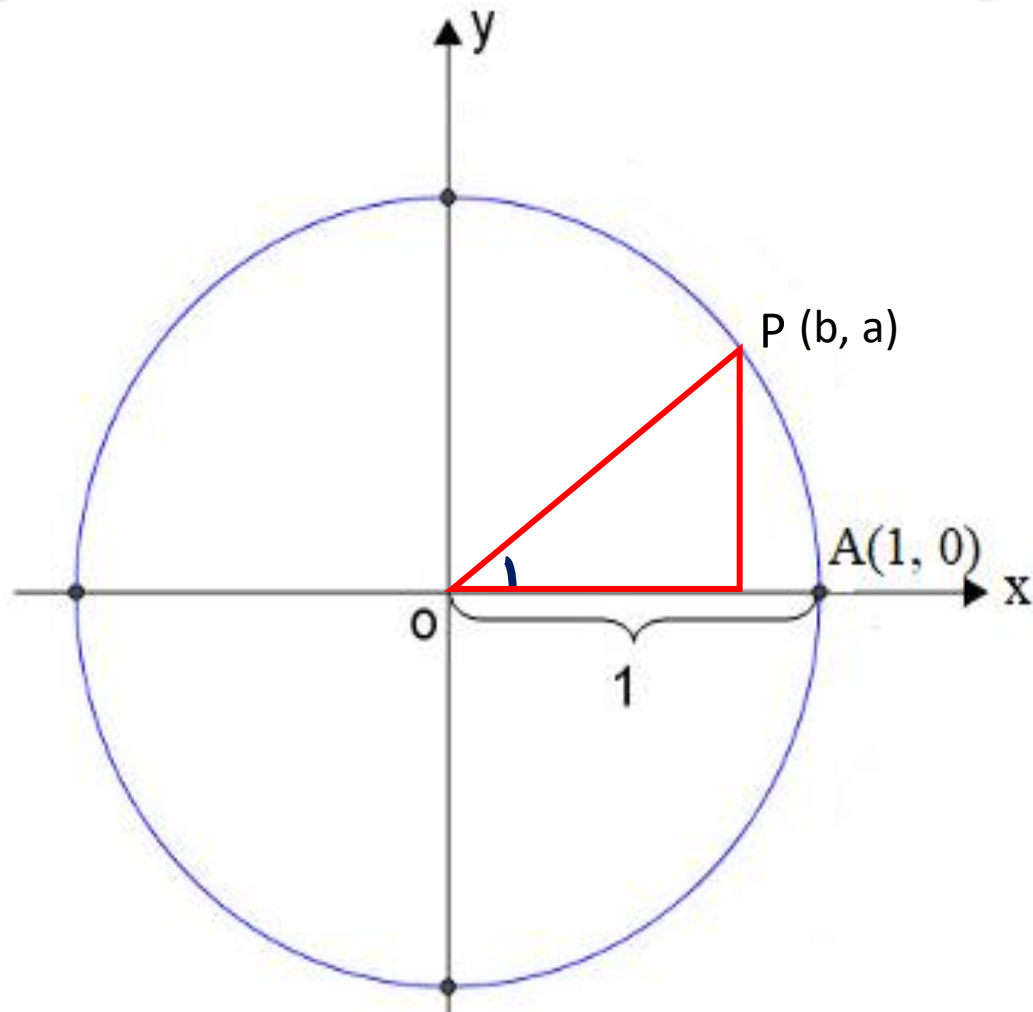
Medida do ângulo	seno	Cosseno	Tangente
30°			
45°			
60°			

Ângulos Notáveis

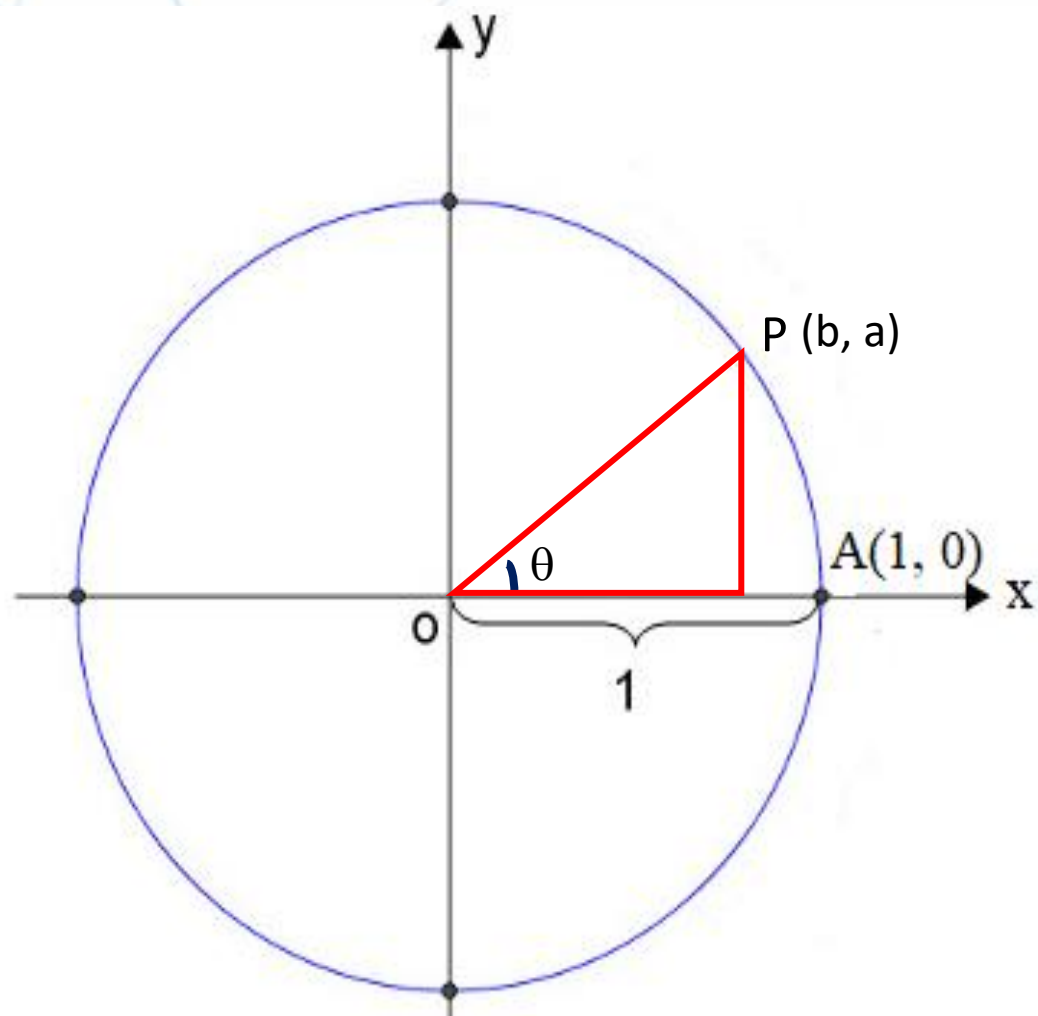
TABELA DOS VALORES DOS ARCOS NOTÁVEIS

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Utilize as razões trigonométricas para determinar as coordenadas do ponto P em função do ângulo θ .



Solução



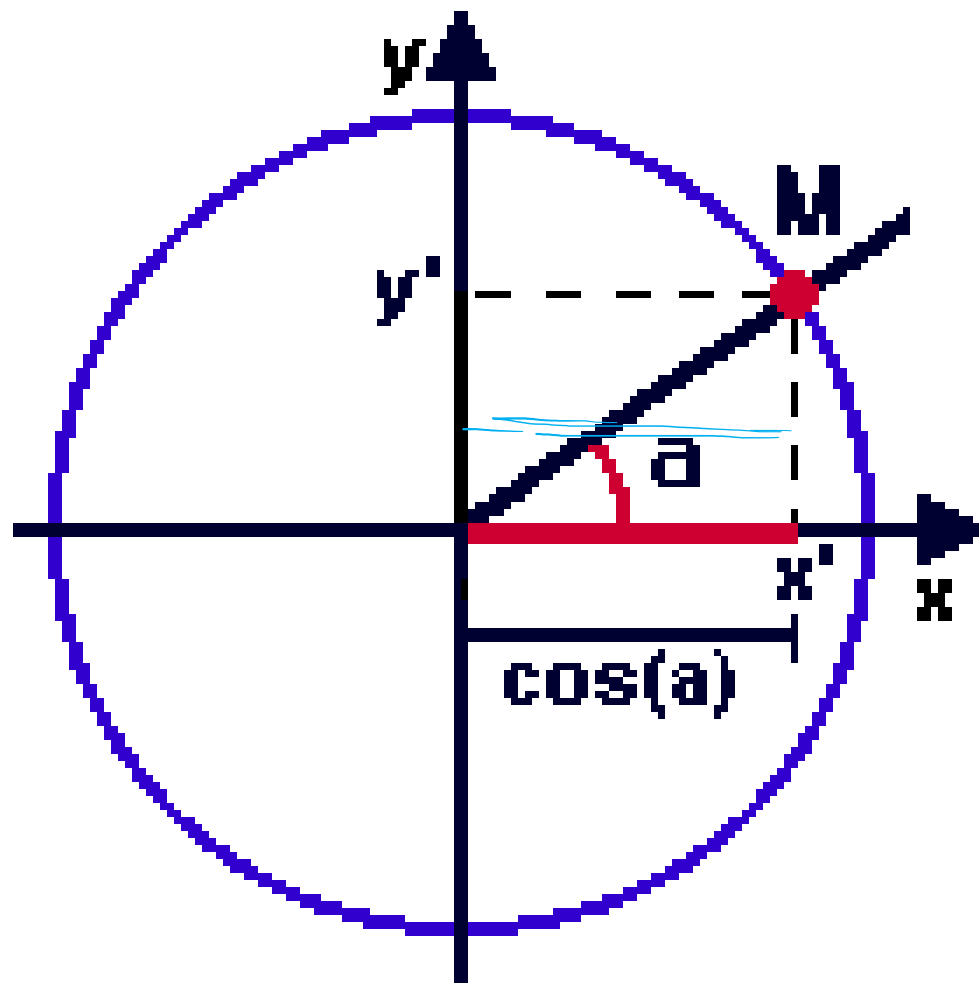
$$\cos \theta = \frac{b}{1}$$

$$\text{sen } \theta = \frac{a}{1}$$

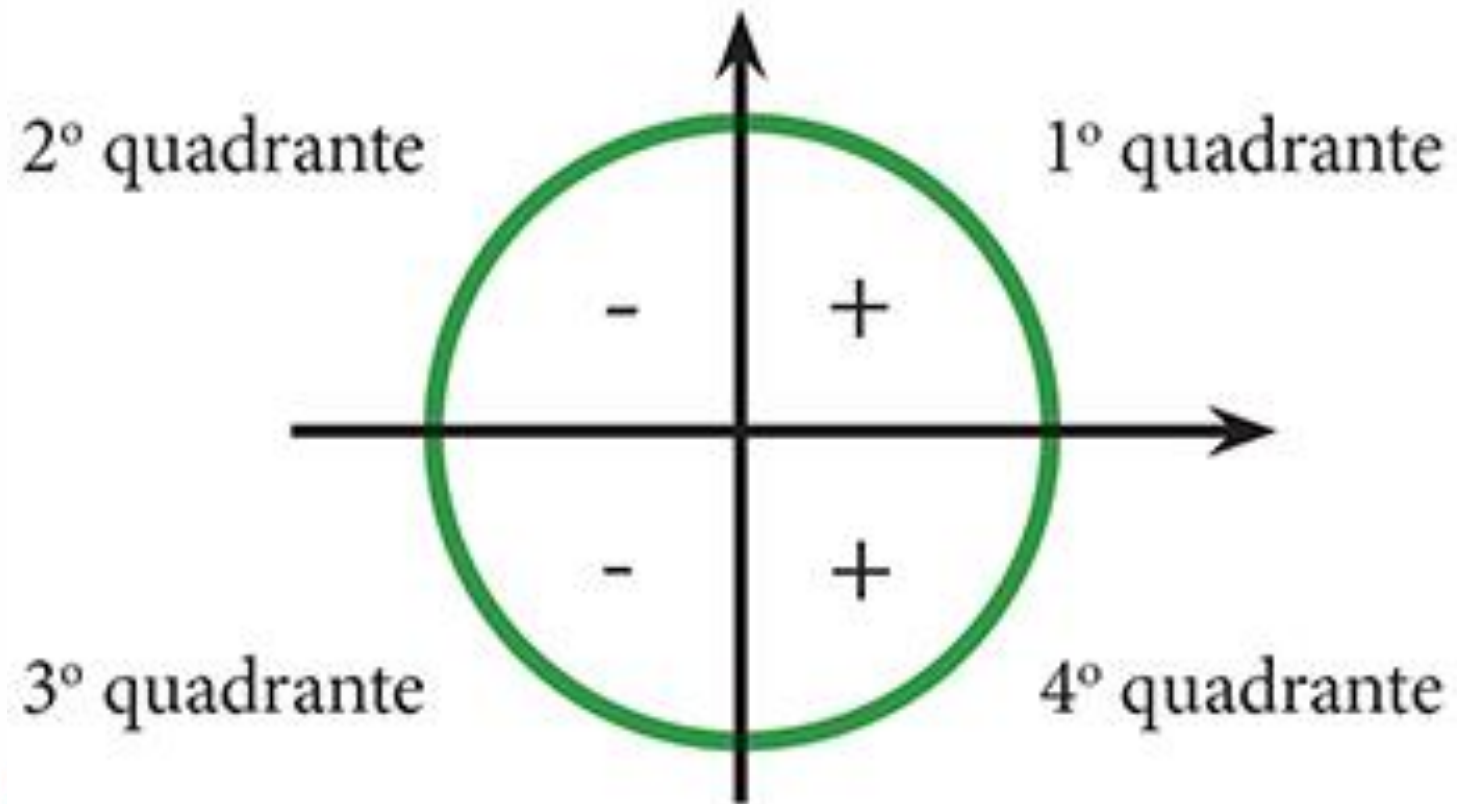
Logo:

$$P(\cos \theta, \text{sen } \theta)$$

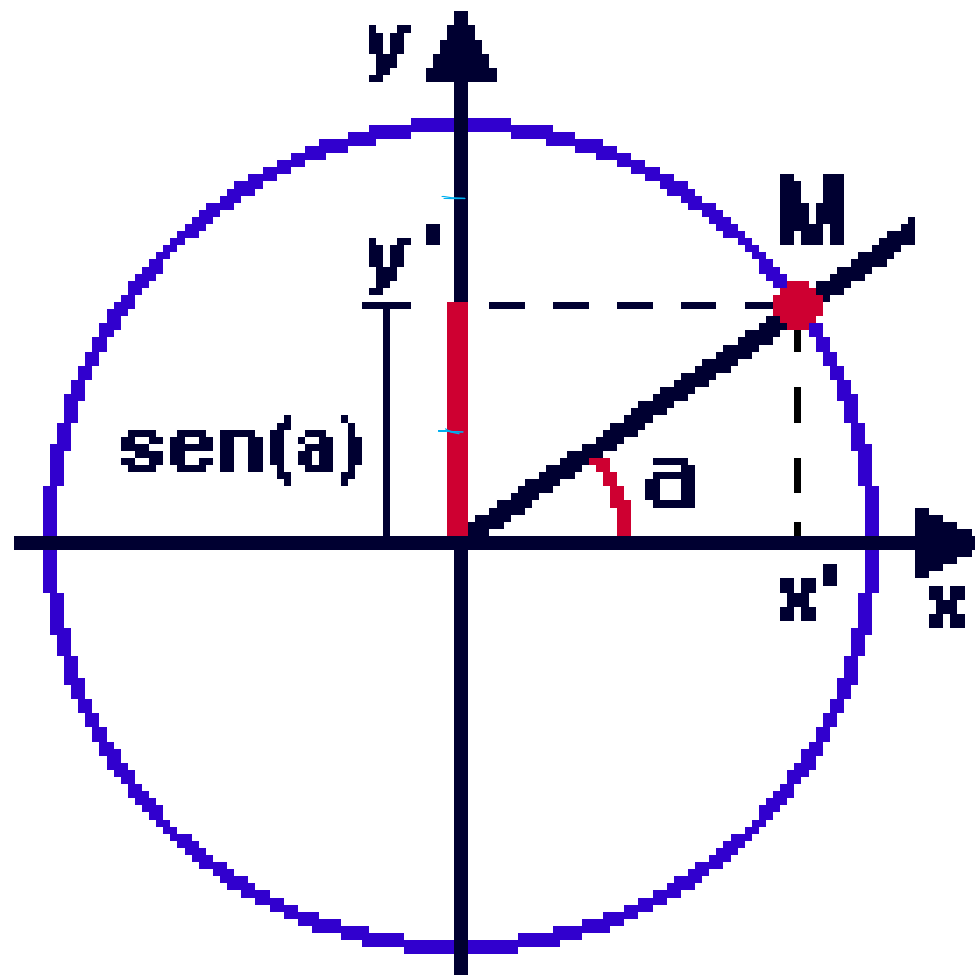
Cosseno de um Arco



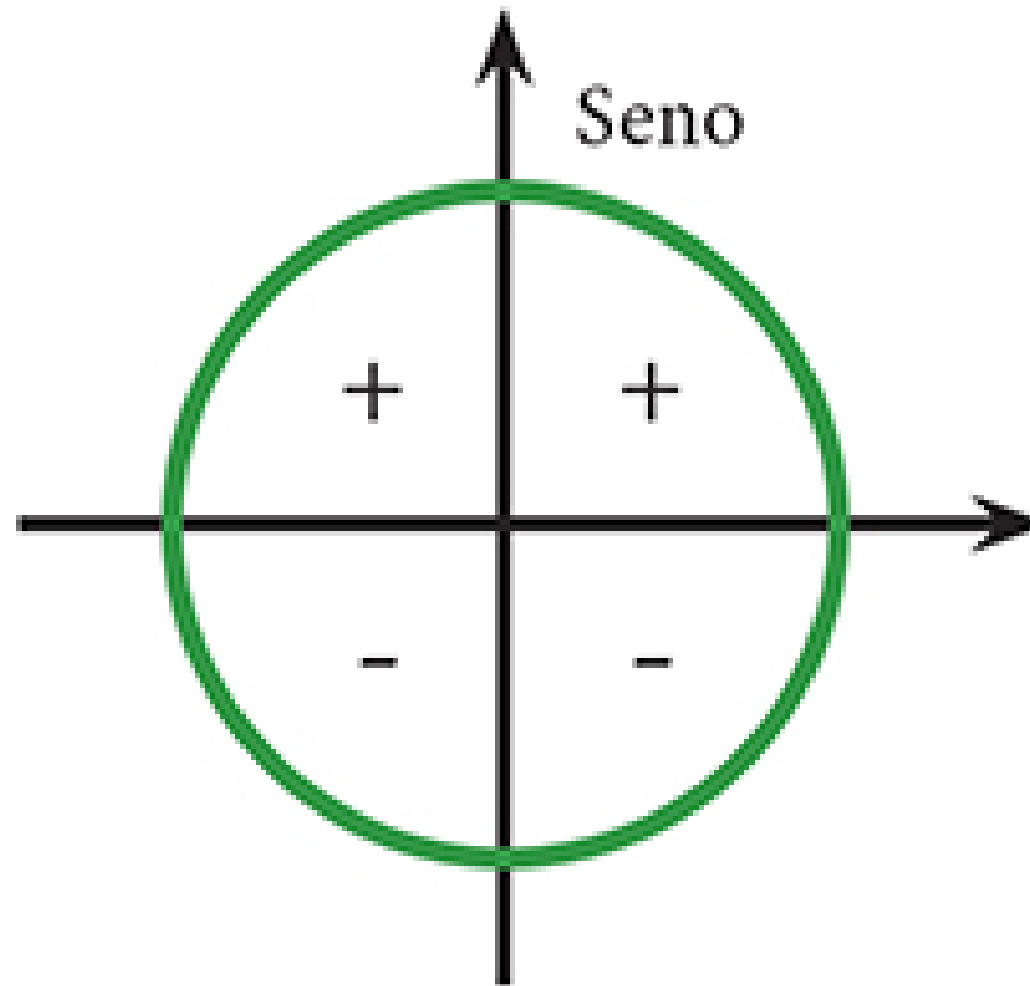
Sinal do Cosseno



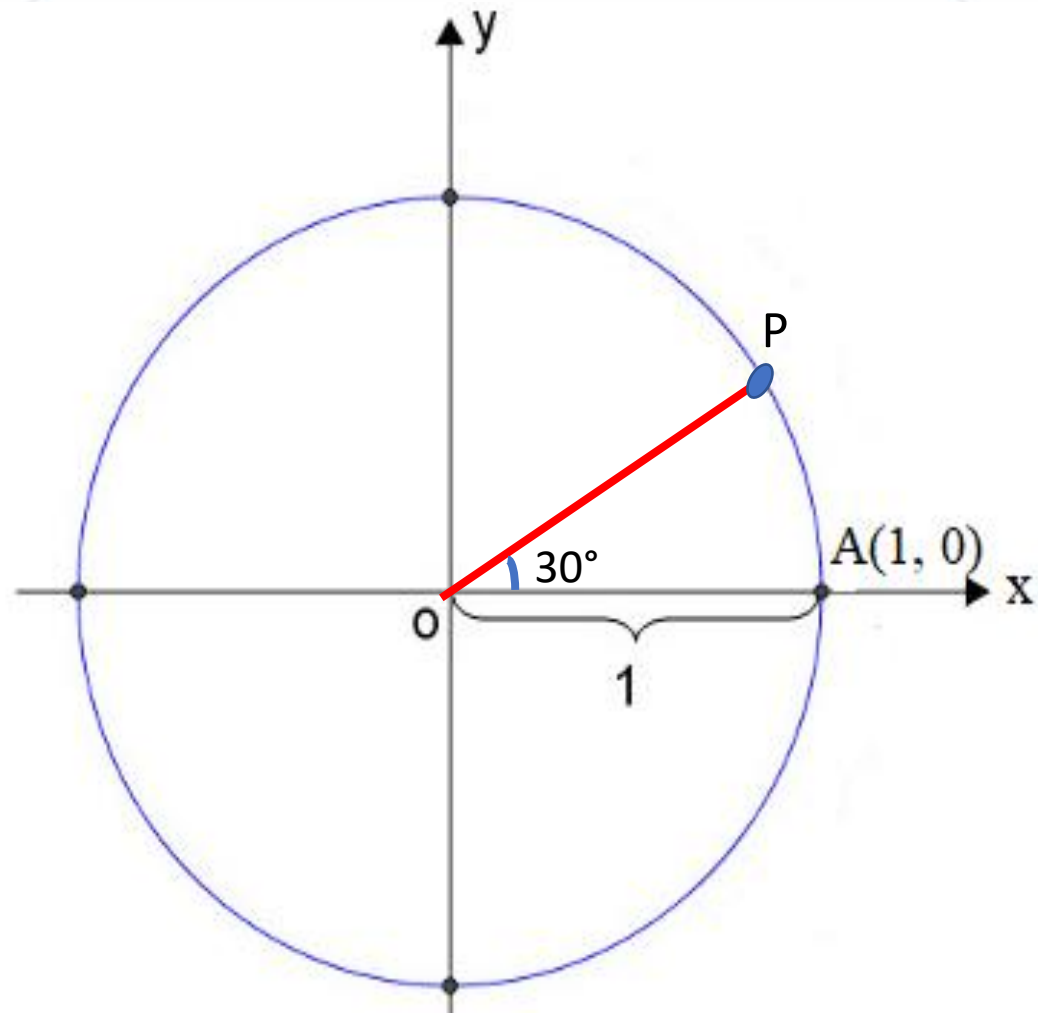
Seno de um Arco



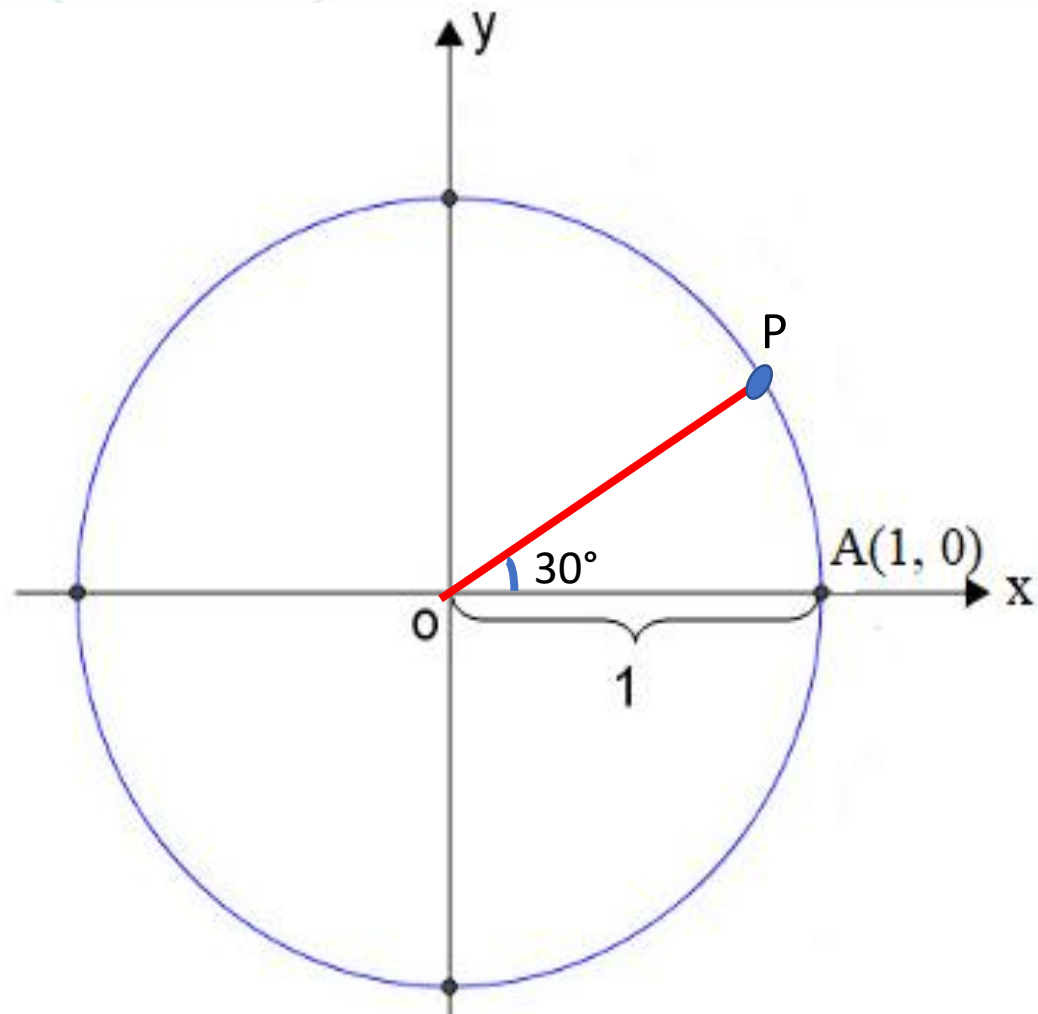
Sinal do Seno



Quais as coordenadas retangulares de P ?



Solução



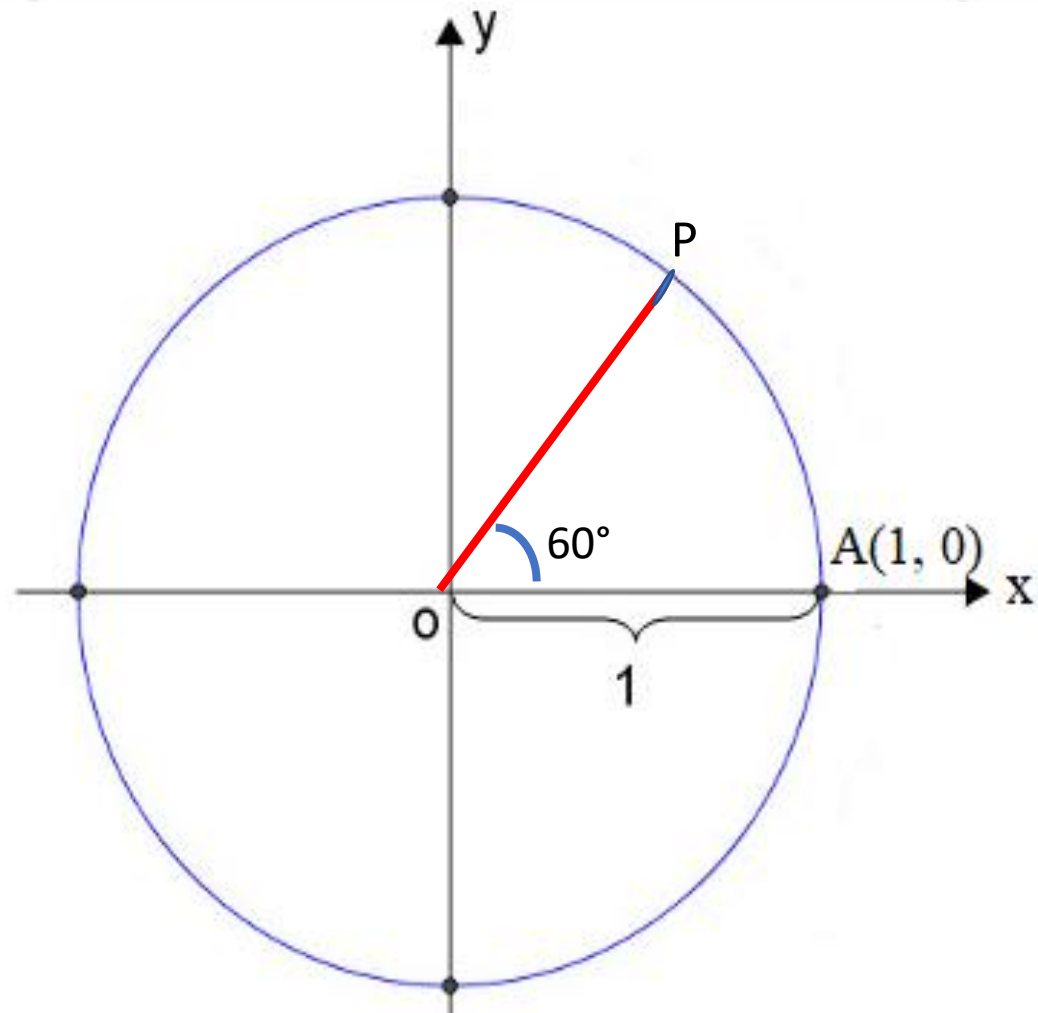
$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

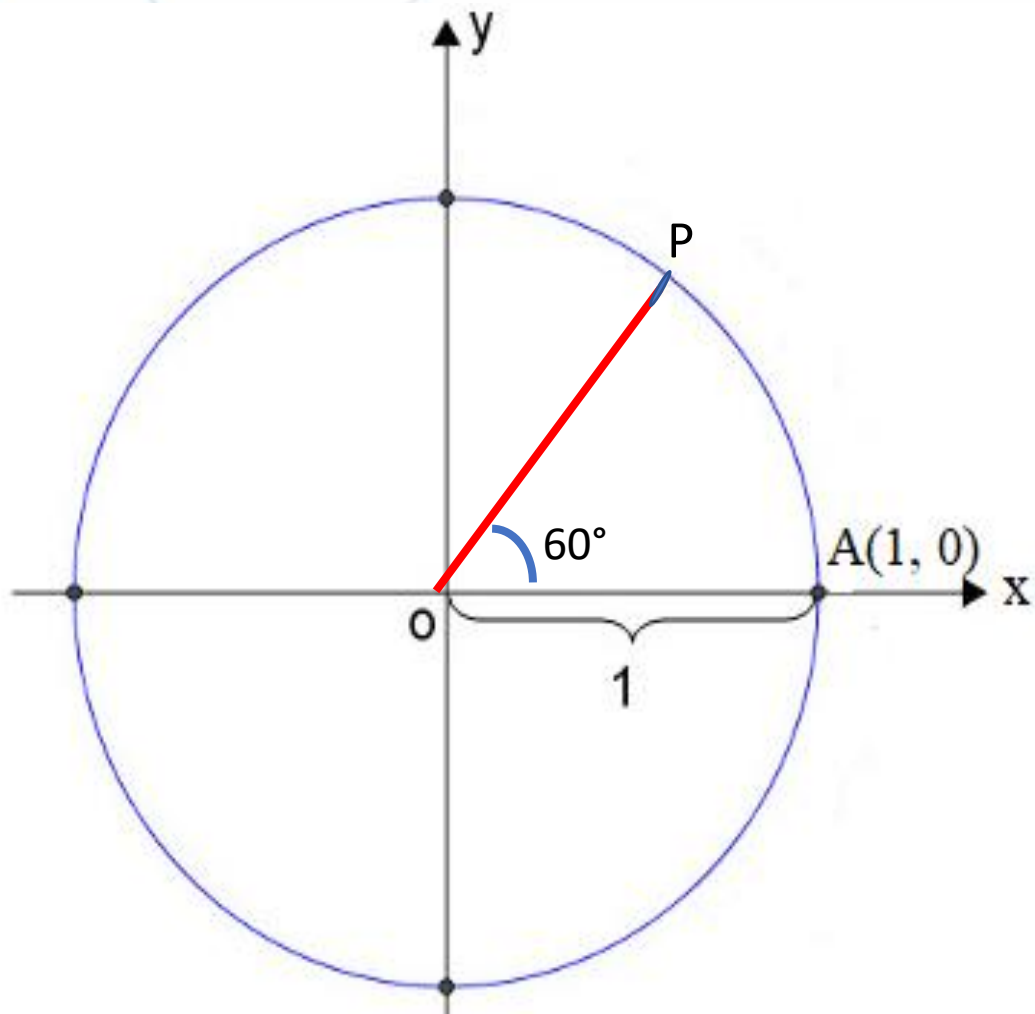
Logo:

$$P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Quais as coordenadas retangulares de P ?



Solução



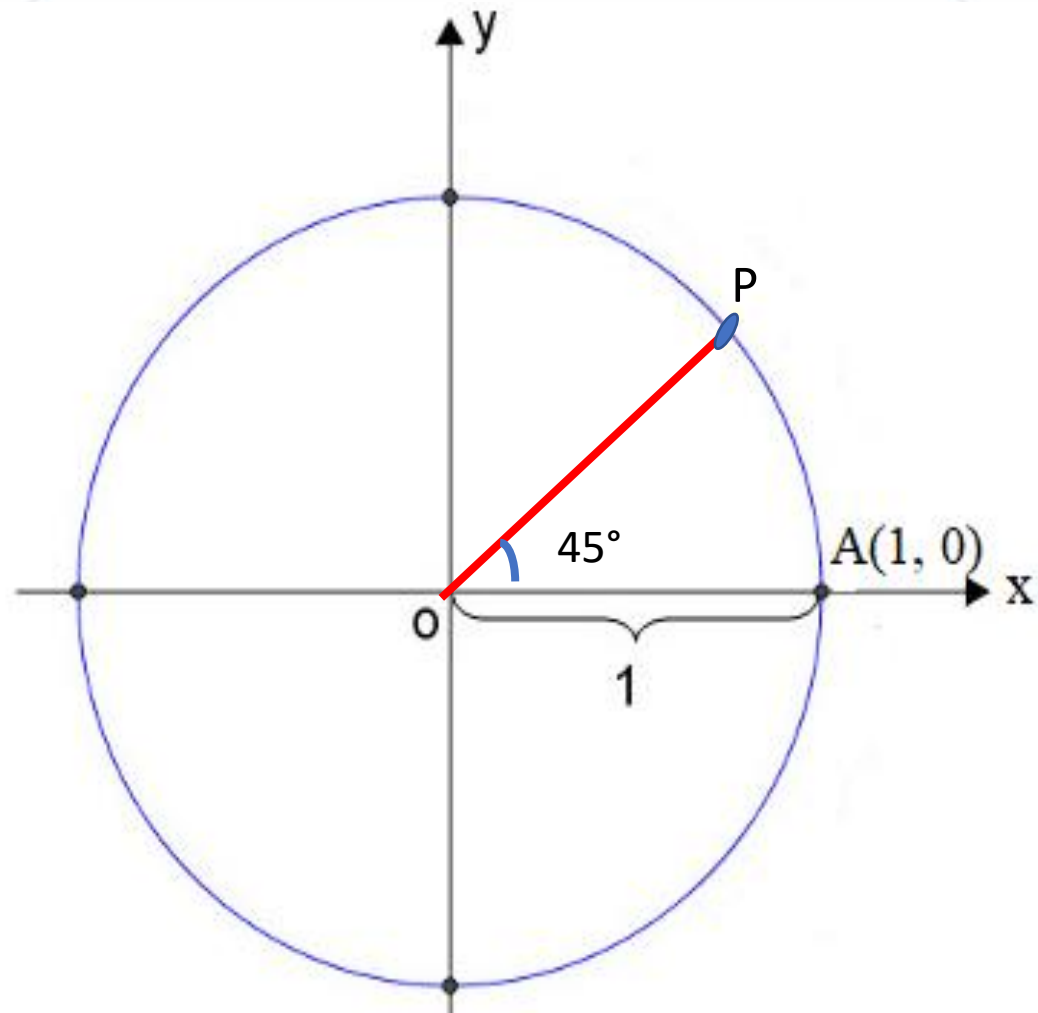
$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

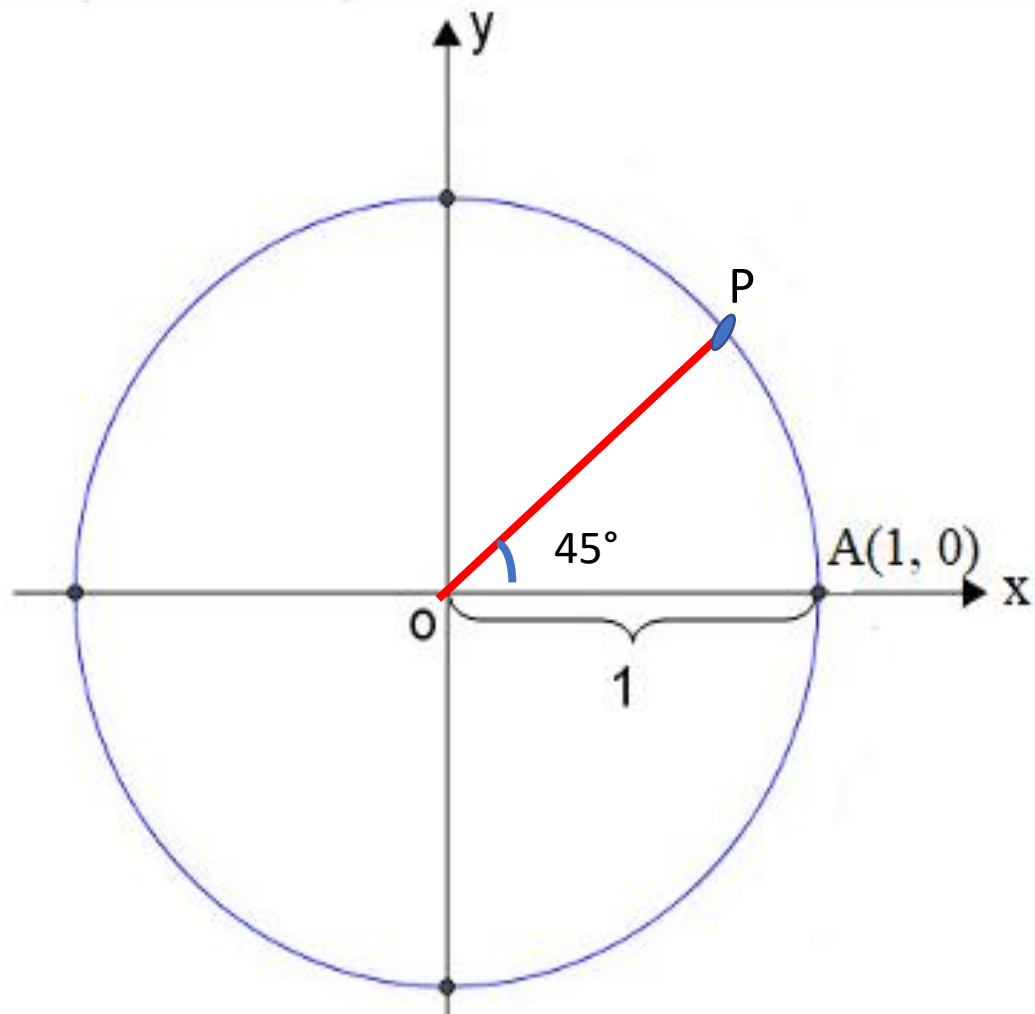
Logo:

$$P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Quais as coordenadas retangulares de P ?



Solução



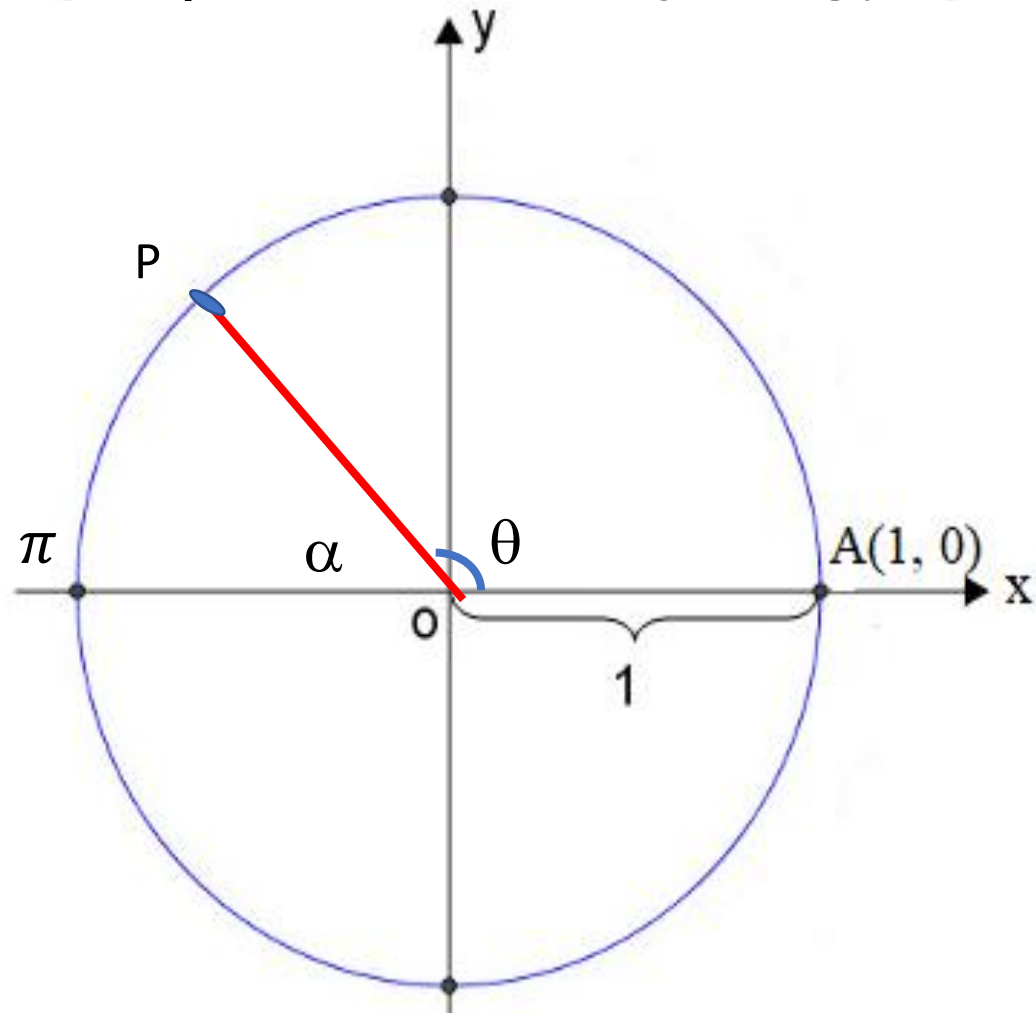
$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

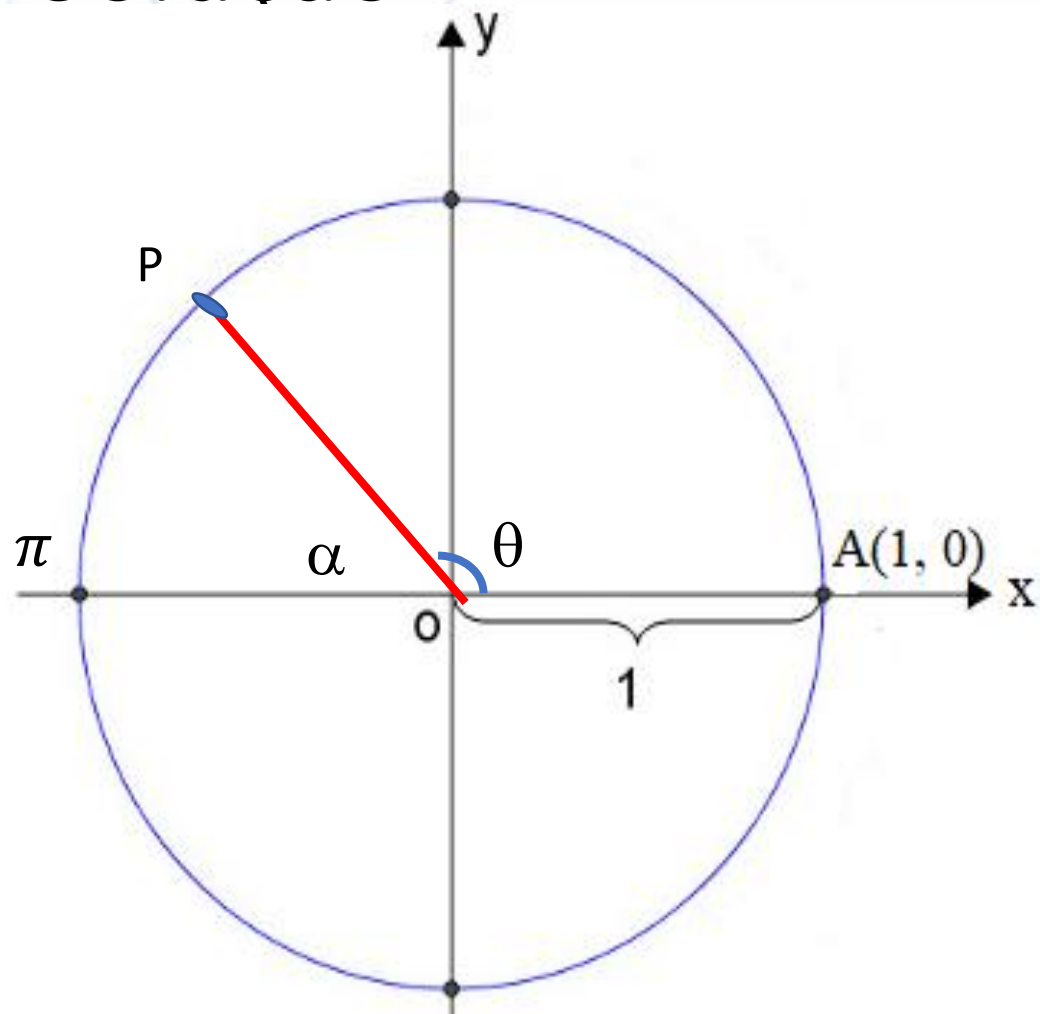
Logo:

$$P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Qual a relação entre θ e α ?



Solução

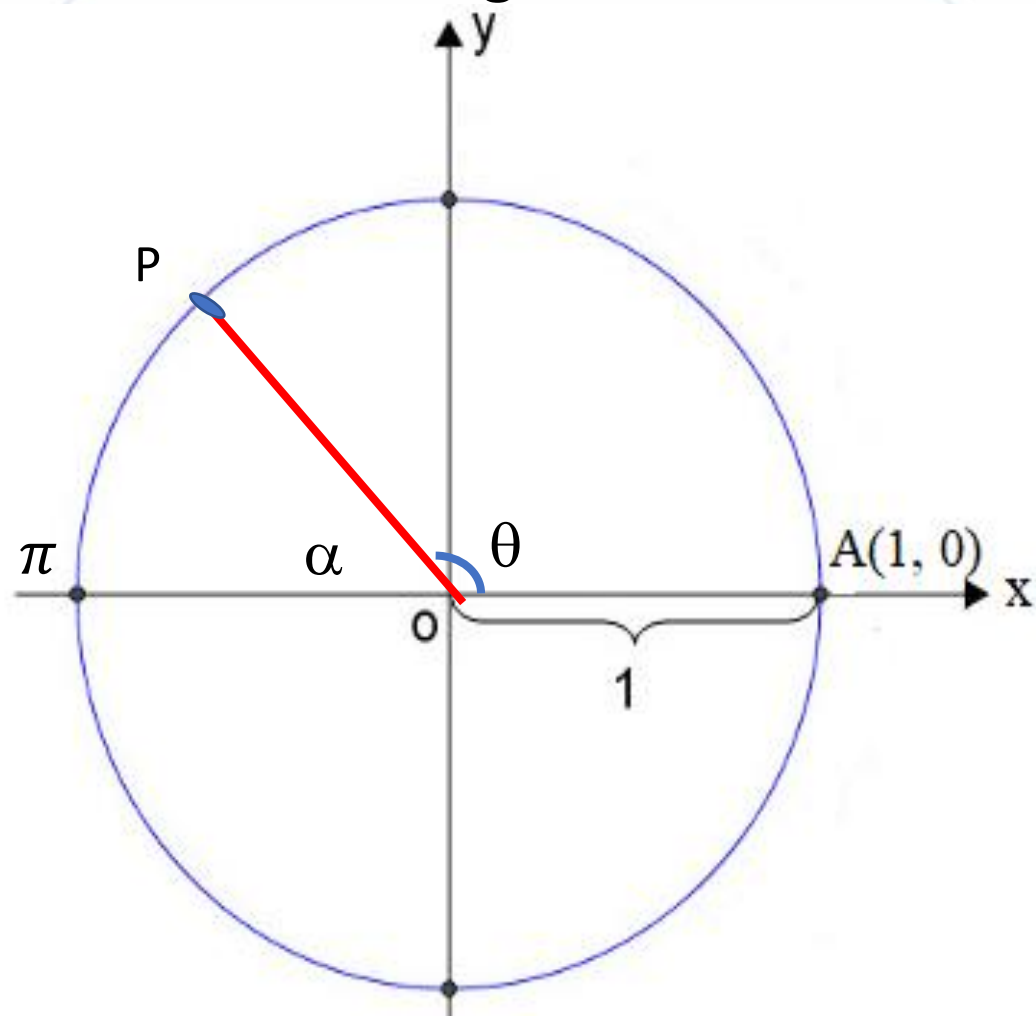


$$\theta + \alpha = \pi$$

Logo,

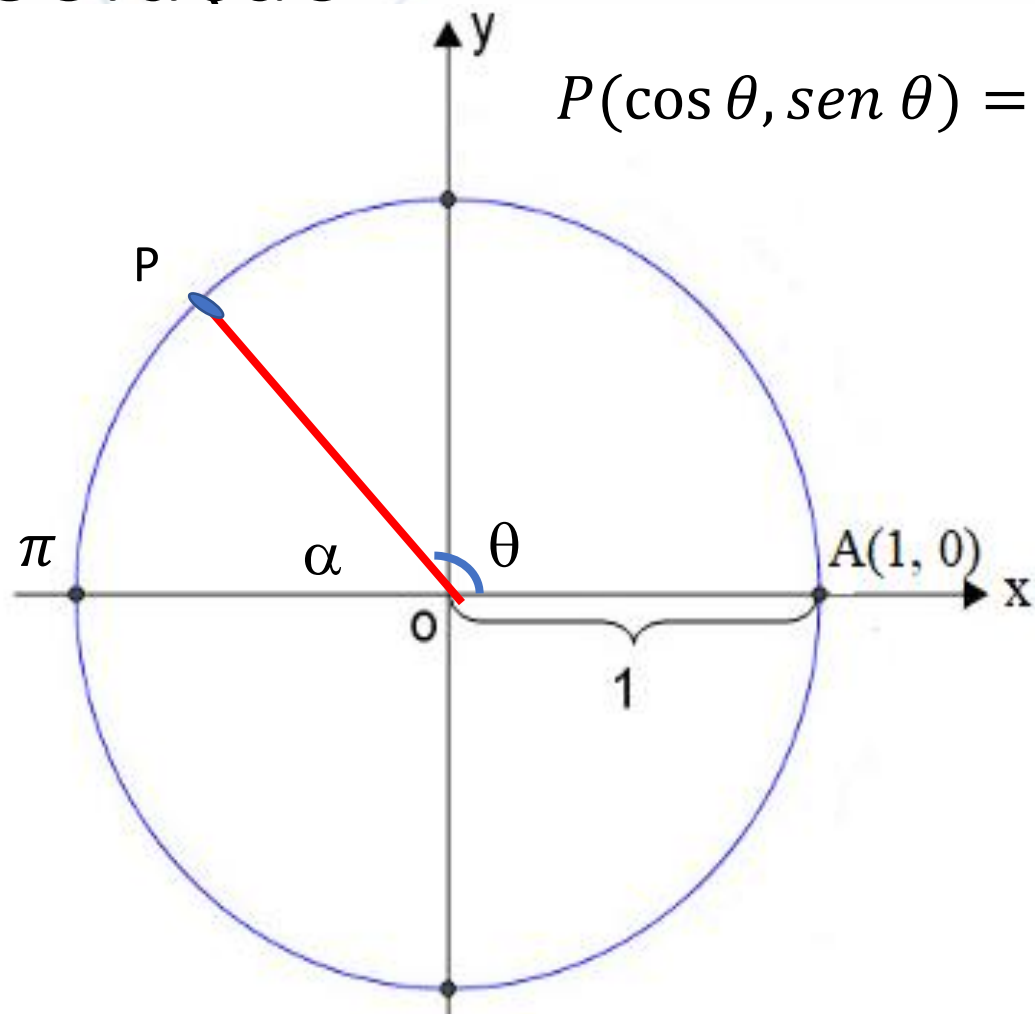
$$\theta = \pi - \alpha$$

Quais as coordenadas retangulares de P em função de α ?

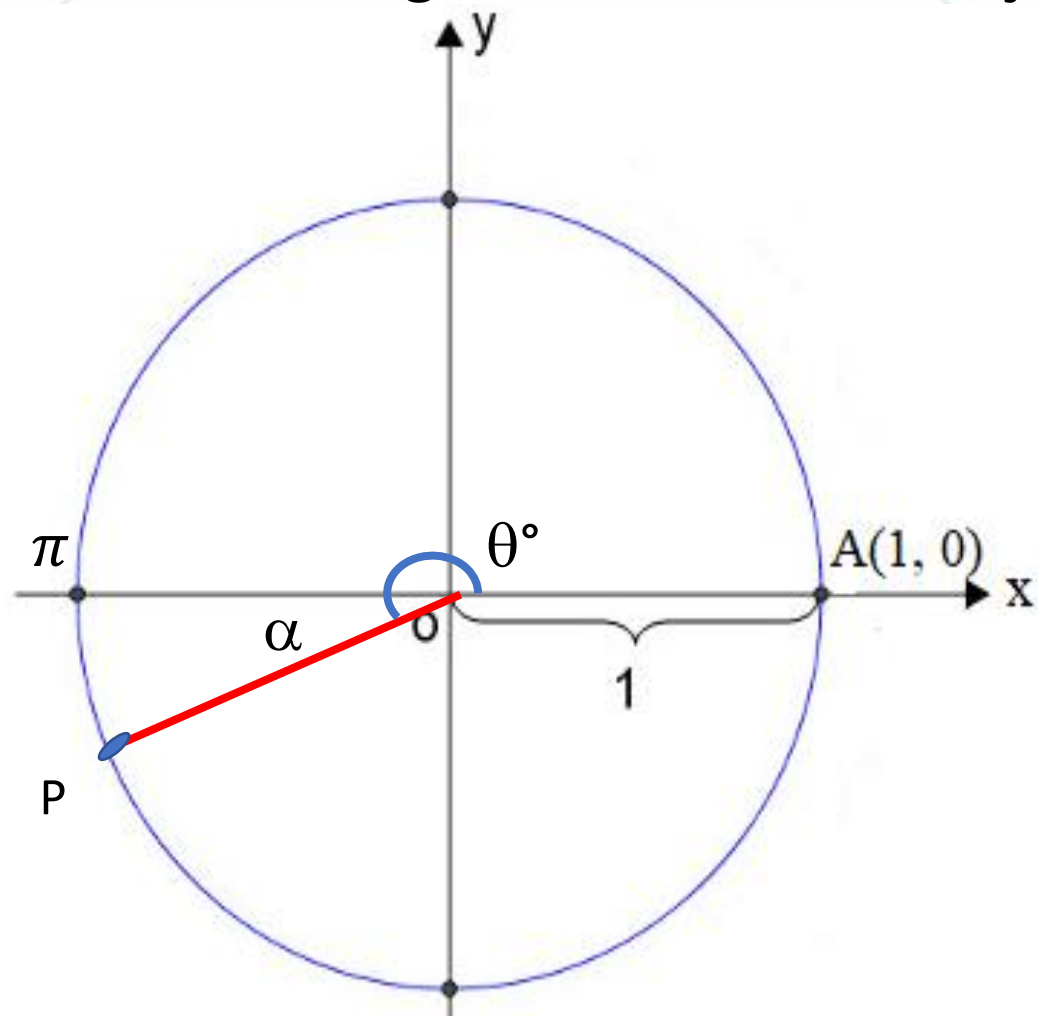


Solução

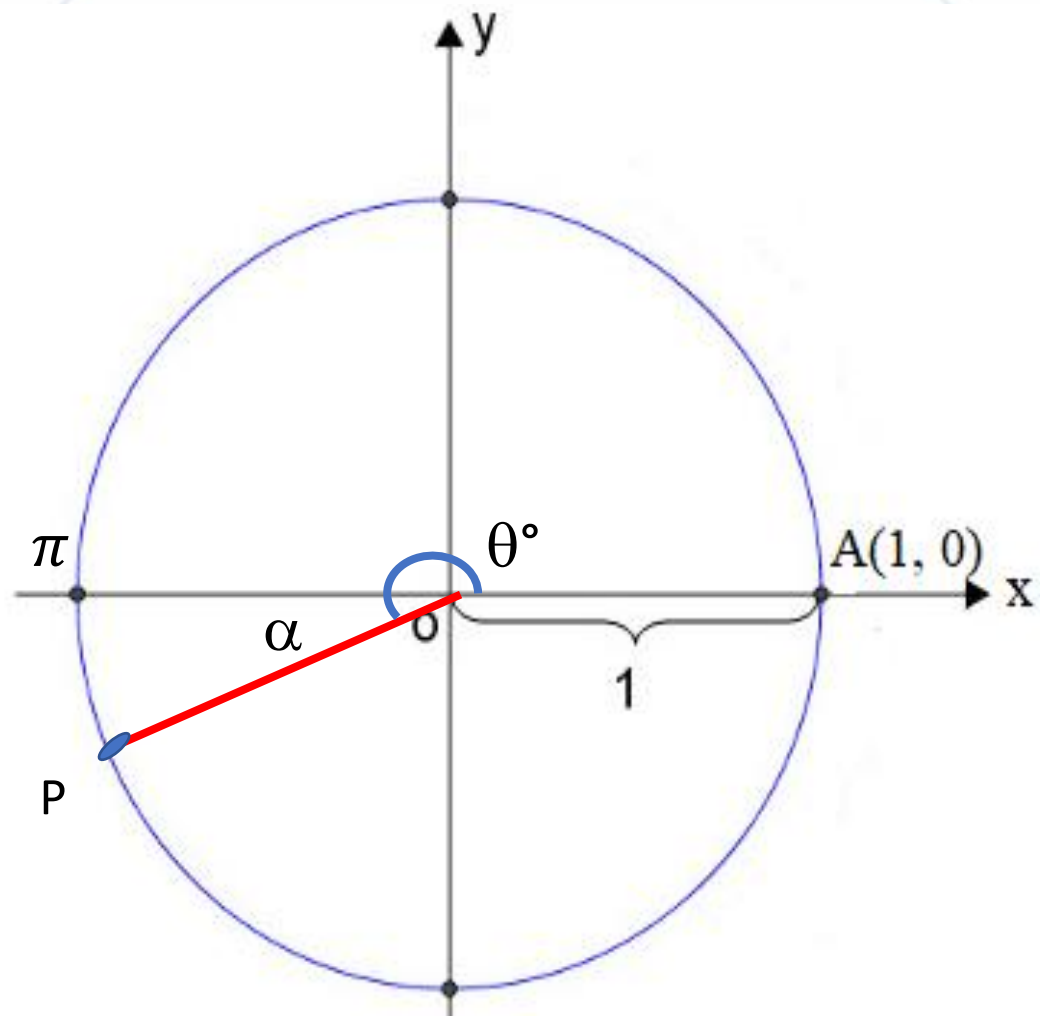
$$P(\cos \theta, \operatorname{sen} \theta) = P(\cos(\pi - \alpha), \operatorname{sen}(\pi - \alpha))$$



Quais as coordenadas retangulares de P em função de α ?

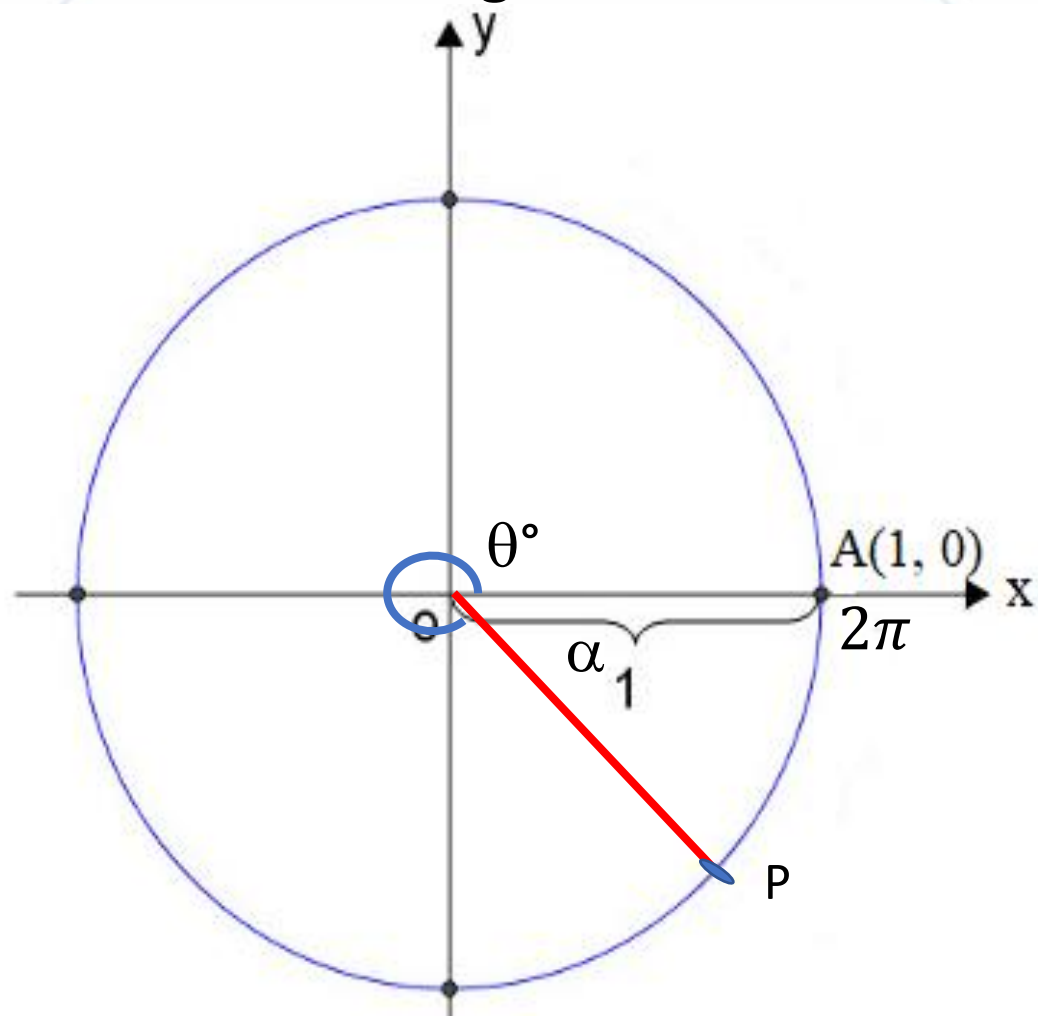


Solução

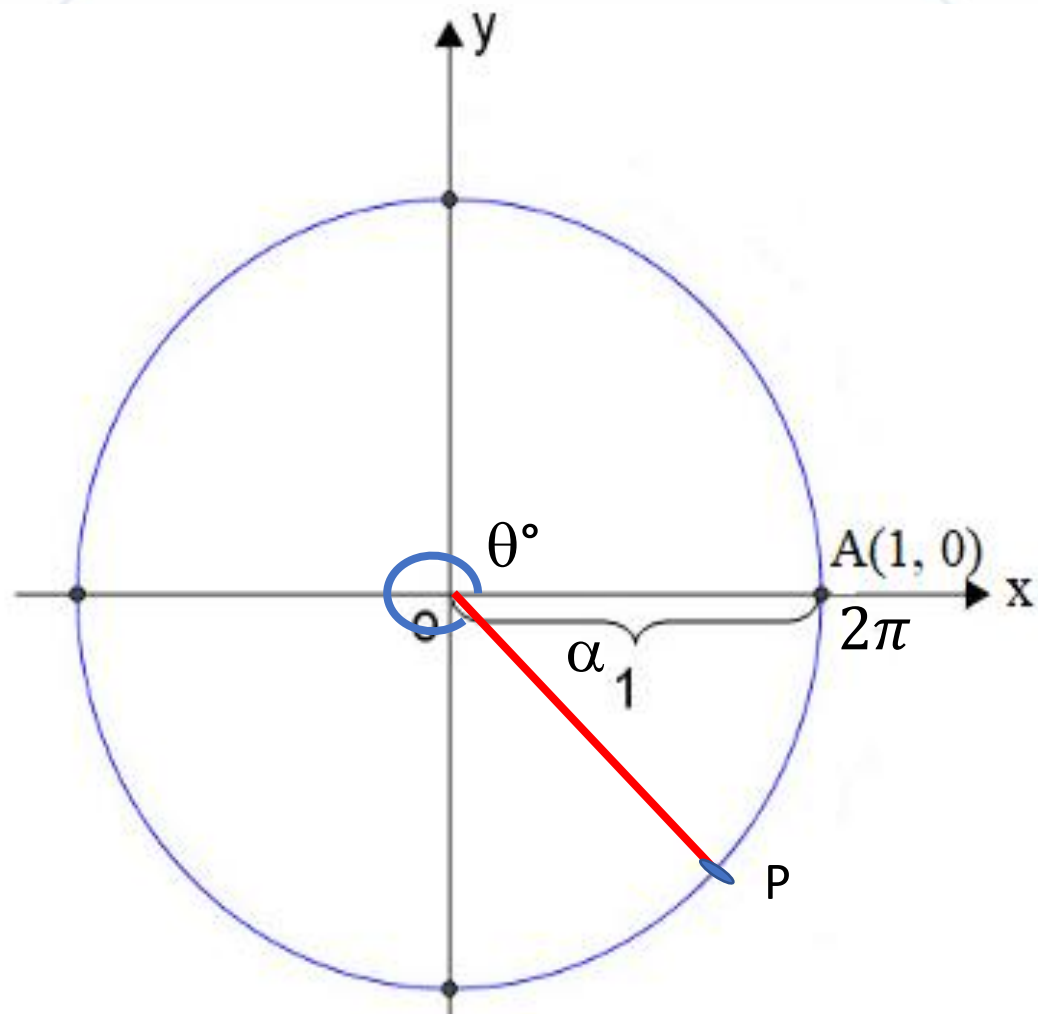


$$P(\cos \theta, \operatorname{sen} \theta) = P(\cos(\pi + \alpha), \operatorname{sen}(\pi + \alpha))$$

Quais as coordenadas retangulares de P em função de α ?

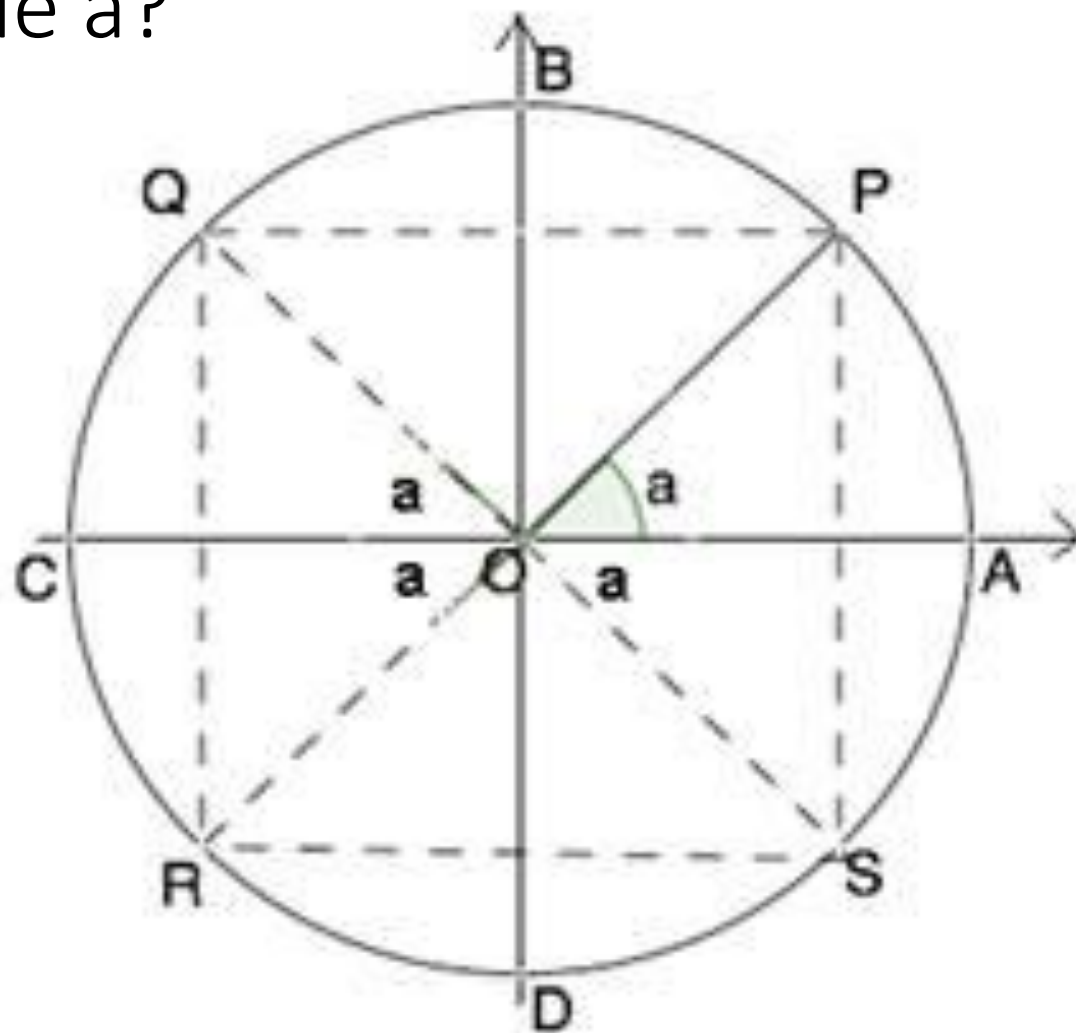


Solução



$$P(\cos \theta, \operatorname{sen} \theta) = P(\cos(2\pi - \alpha), \operatorname{sen}(2\pi - \alpha))$$

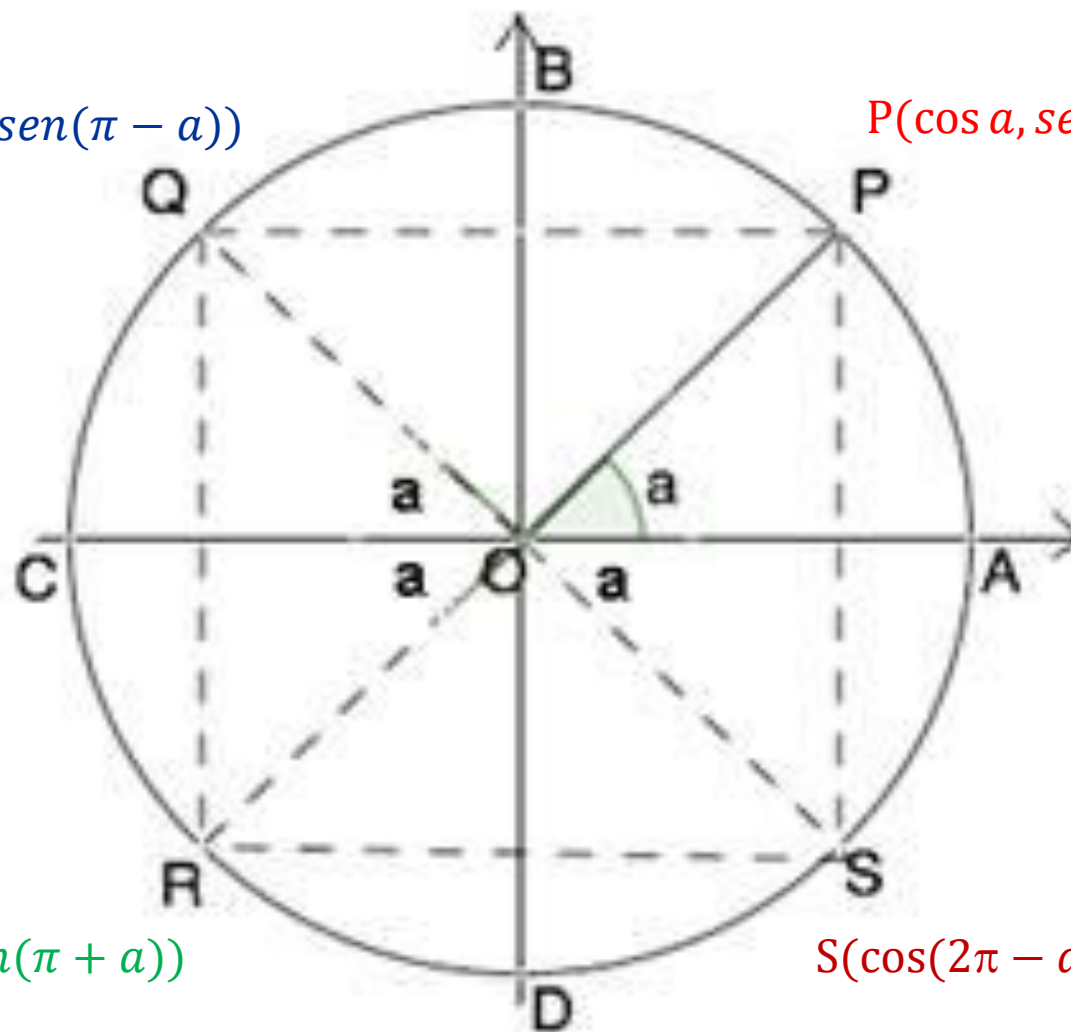
Quais as coordenadas retangulares dos pontos P, Q, R e S em função de a ?



Solução

$$Q(\cos(\pi - a) \operatorname{sen}(\pi - a))$$

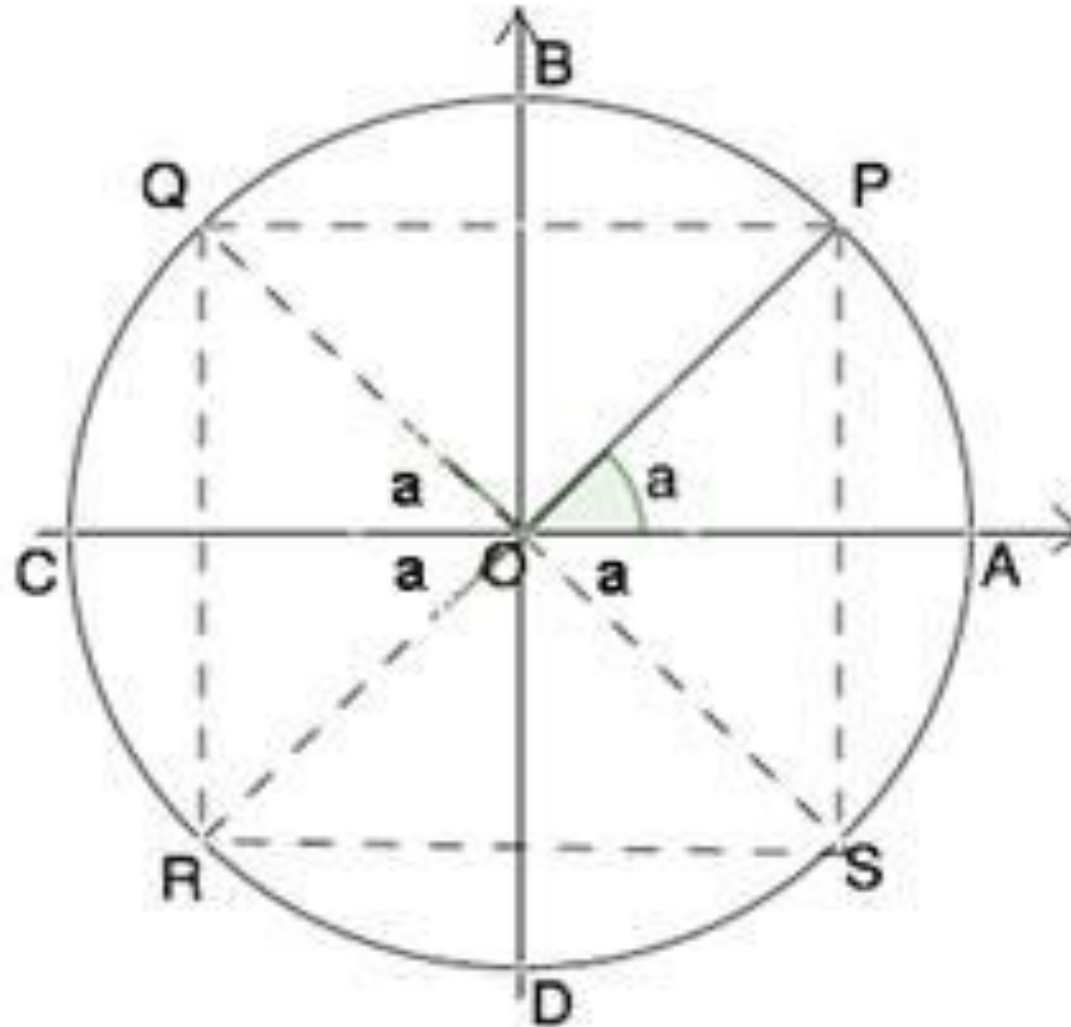
$$P(\cos a, \operatorname{sen} a)$$



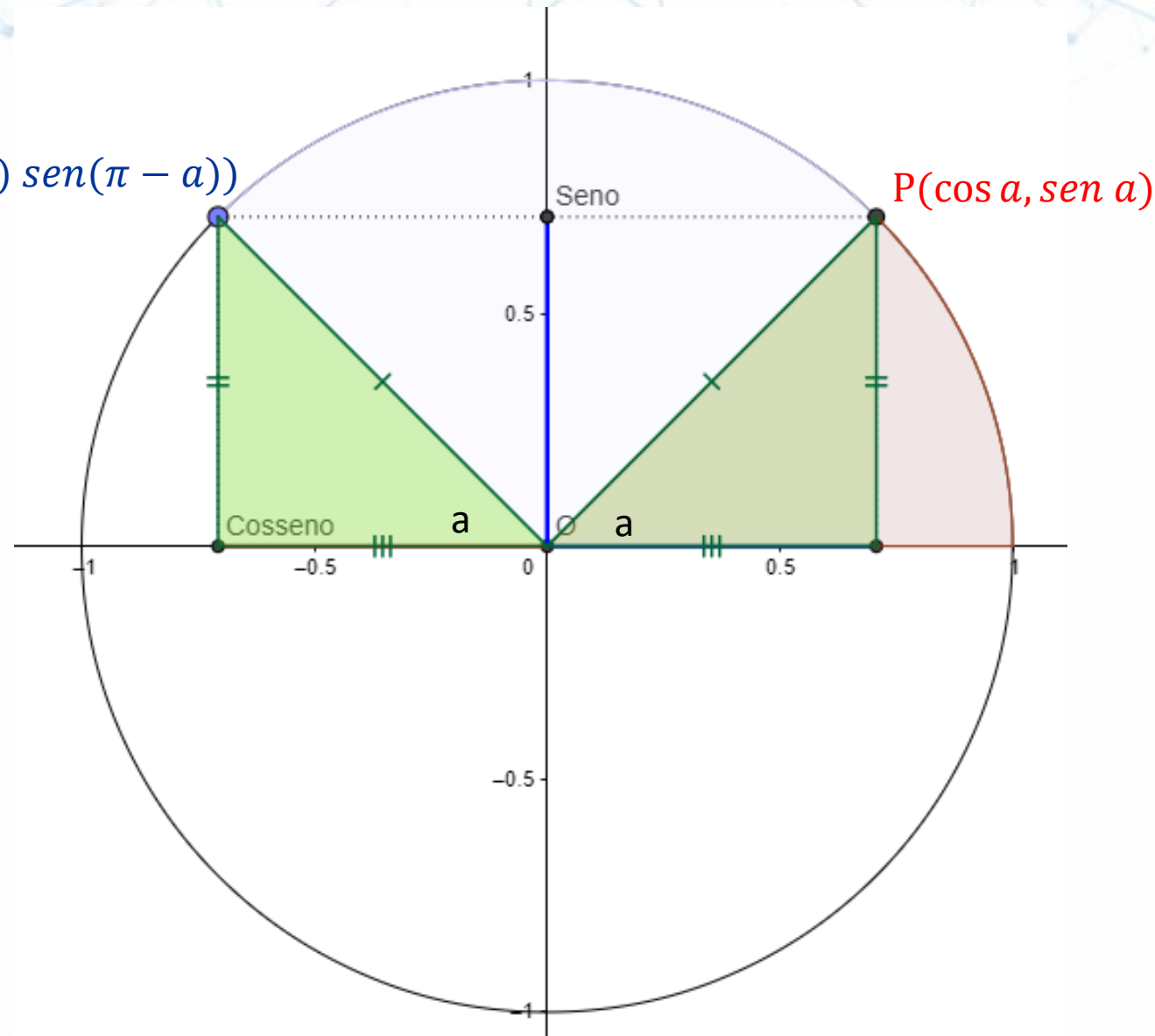
$$R(\cos(\pi + a) \operatorname{sen}(\pi + a))$$

$$S(\cos(2\pi - a) \operatorname{sen}(2\pi - a))$$

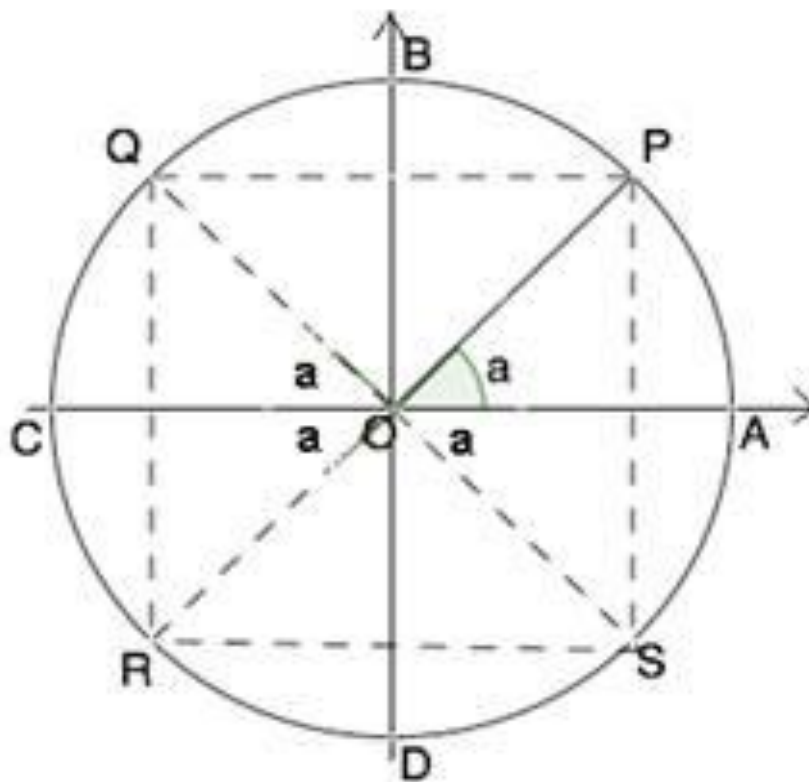
Qual a relação entre as coordenadas retangulares dos pontos Q, R e S com as do ponto P?



$$Q(\cos(\pi - a) \operatorname{sen}(\pi - a))$$



Redução ao primeiro Quadrante



$$\cos(\pi - a) = -\cos a$$

$$\text{sen}(\pi - a) = \text{sen } a$$

$$\cos(\pi + a) = -\cos a$$

$$\text{sen}(\pi + a) = -\text{sen } a$$

$$\cos(2\pi - a) = \cos a$$

$$\text{sen}(2\pi - a) = -\text{sen } a$$

Exercícios

- 1) Reduza ao 1º quadrante o ângulo de **150°**.
- 2) Calcule o seno e o cosseno de 150°.
- 3) Reduza ao 1º quadrante o ângulo de **310°**.
- 4) Calcule o seno e o cosseno de 310°.
- 5) Reduza ao 1º quadrante o ângulo de $\frac{4\pi}{3}$.
- 6) Calcule o seno e o cosseno de $\frac{4\pi}{3}$.
- 7) Reduza ao 1º quadrante o ângulo $\frac{7\pi}{4}$.
- 8) Calcule o seno e o cosseno de $\frac{7\pi}{4}$.

1) Determine o valor de:

$$y = \cos 120^\circ + \operatorname{sen} 300^\circ - \operatorname{tg} 135^\circ - \cos 90^\circ$$

$$y = \operatorname{sen} \left(\frac{7\pi}{6} \right) + \cos \left(\frac{5\pi}{3} \right) - \cos \left(\frac{-\pi}{6} \right) + \cos \left(\frac{11\pi}{6} \right)$$

2) Determine:

a) $\operatorname{sen} (-2295^\circ) =$

b) $\cos \frac{87\pi}{6} =$



















